

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE SOFTWARE

Sistema de Gestión de Pasajeros

Hotel Duerme Bien

NOMBRE: Javier Guglielmini / Catalina Grohmann

CARRERA: Analista Programador

ASIGNATURA: Ingeniería de Software

PROFESOR: Marcela Vera

FECHA: 29 de septiembre de 2026



Introducción

Este informe detalla la planificación, el análisis de requerimientos, la definición de estándares de calidad y el diseño orientado a objetos (UML) para el desarrollo del sistema web integral del **Hotel "Duerme Bien".**

El proyecto busca reemplazar el uso actual de planillas Excel manuales por una plataforma digital centralizada que optimice el control de habitaciones, el registro de pasajeros, la asignación de costos y la trazabilidad de la ocupación, garantizando la seguridad de la información y un estricto control de accesos por roles.

1 Contextualización del problema

1.1 Organización y situación actual

El Hotel Duerme Bien es la organización para la cual se plantea la solución. Su operación requiere mantener información actualizada sobre las habitaciones, los pasajeros alojados y las asignaciones realizadas. En la situación actual, estos datos se registran manualmente en planillas Excel, por lo que la información depende de archivos que deben revisarse y actualizarse de forma constante.

1.2 Problema identificado

El uso de planillas como herramienta principal dificulta disponer de una visión centralizada del estado del hotel. Esta forma de trabajo resulta en registros inconsistentes, demoras al consultar habitaciones disponibles, dificultades para relacionar pasajeros con sus asignaciones y menor control sobre el historial de ocupación.

A partir del caso entregado, los principales efectos del problema son:

- Dificultad para conocer oportunamente qué habitaciones están ocupadas o vacantes.
- Riesgo de errores al registrar pasajeros, capacidades y asignaciones.
- Mayor esfuerzo para calcular costos y registrar la fecha y hora de cada asignación.
- Dificultad para conservar y consultar el historial de uso de las habitaciones.
- Ausencia de un control de acceso diferenciado entre Administrador y Encargado de Hotel.

1.3 Necesidad del proyecto

El hotel necesita una solución web centralizada que permita registrar y consultar información de manera consistente, aplicar automáticamente las reglas del negocio y reducir la dependencia de controles manuales. La herramienta debe apoyar la gestión interna y facilitar la visualización del estado de las habitaciones y de los pasajeros actualmente hospedados.



1.4 Objetivo general

Planificar y diseñar un sistema web integral para gestionar habitaciones, pasajeros y asignaciones del Hotel Duerme Bien, incorporando control de acceso por roles, cálculo automático de costos, registro del historial de ocupación y visualización actualizada del estado del hotel.



1.5 Alcance preliminar

El proyecto contempla la planificación y diseño de un sistema web de uso interno para apoyar la gestión de pasajeros y habitaciones del hotel "Duerme Bien". La solución estará orientada a los perfiles de Administrador y Encargado del hotel, quienes dispondrán de funcionalidades diferenciadas según sus responsabilidades

Dentro del alcance se consideran la autenticación de usuarios, la administración de encargados, el registro y gestión de habitaciones, el registro de pasajeros, la asignación de habitaciones, el cálculo automático de costos, el registro de fecha y hora de las asignaciones y la visualización del estado de ocupación del hotel. Asimismo, el sistema deberá conservar el historial asociado a las habitaciones y pasajeros.

1.6 Caracterización del proyecto

El proyecto corresponde al diseño de una aplicación web de gestión hotelera de escala acotada, orientada a resolver procesos internos asociados a habitaciones, pasajeros y asignaciones. El cliente corresponde al Hotel Duerme Bien, organización que requiere modernizar procesos actualmente gestionados mediante planillas Excel. El equipo está compuesto por dos estudiantes de la carrera Analista Programador, por lo que se utilizará una metodología Scrum adaptada a un equipo reducido. Los recursos disponibles corresponden a computadores personales y herramientas académicas o gratuitas de documentación, prototipado y modelado. El caso no establece un presupuesto económico específico, por lo que se priorizará soluciones sin costo adicional.

El tiempo disponible para el desarrollo corresponde a dos semanas de trabajo, por lo que las actividades se organizan dentro de cuatro Sprints de corta duración y se priorizan los entregables.

2 Definición de la metodología de desarrollo

Se selecciona Scrum debido a que los requerimientos del hotel son modulares y se benefician de una validación constante con el cliente.

Roles definidos:

- Product Owner: representante del Hotel "Duerme Bien", Marcela Vera
- Development Team (equipo de 2 desarrolladores).
- Scrum Master: el equipo no tendrá Scrum Master, operará de manera autoorganizada, rotando y compartiendo las responsabilidades de facilitación (guiar, organizar, desbloquear y asegurar que el equipo de trabajo fluya de manera eficiente) y coordinación entre los dos desarrolladores.



Adaptación de Recursos y Plazos:

- Adaptación de recursos y plazos: Cuatro Sprints en total, adaptados estrictamente al plazo disponible de 2 semanas hasta la entrega y a la disponibilidad de revisión continua junto a la profesora (Product Owner).

2.1 Comparación de metodologías ágiles y tradicionales

Metodología	Tipo	Características principales	Ventajas	Desventajas	Pertinencia para el proyecto
Cascada	Tradicional	Desarrollo en etapas secuenciales, cada fase debe completarse antes de continuar a la siguiente.	Facilita la planificación inicial, la documentación y el control de cada etapa.	Presenta poca flexibilidad frente a cambios posteriores y dificulta incorporar retroalimentación durante el desarrollo.	Media, debido a que el proyecto requiere revisiones progresivas y posibles ajustes durante los avances.
Incremental	Iterativo	Divide el sistema en partes o incrementos	Permite avanzar por módulos y obtener resultados parciales durante el desarrollo.	Requiere definir correctamente las dependencias y prioridades entre los distintos incrementos.	Alta, ya que las funcionalidades del sistema pueden organizarse por módulos.
Kanban	Ágil	Gestión visual mediante tablero y flujo continuo de tareas.	Permite visualizar tareas, controlar el trabajo pendiente y adaptarse fácilmente a	Define menos roles, eventos y ciclos formales que otras metodologías ágiles.	Alta para la organización de tareas, aunque ofrece menor estructura metodológica para este



			cambios.		proyecto.
Scrum	Ágil	Trabajo iterativo mediante Sprints, Product Backlog y revisiones periódicas.	Permite entregar avances frecuentes, incorporar retroalimentación, priorizar requerimientos y adaptarse a cambios.	Requiere coordinación constante y normalmente considera roles específicos que deben adaptarse en equipos muy pequeños.	Muy alta, ya que el proyecto se desarrollará mediante avances sucesivos y permitirá revisar y ajustar el trabajo durante cada Sprint.

2.2 Metodología seleccionada

Para el desarrollo del Sistema de Gestión de pasajeros del Hotel Duerme Bien se seleccionará la metodología ágil Scrum, debido a que permite organizar el proyecto en ciclos de trabajo breves, obtener avances progresivos e incorporar ajustes a partir de la retroalimentación recibida durante el proceso.

El proyecto se dividirá en Sprints, en los cuales se abordarán grupos de requerimientos previamente priorizados. De esta manera, el equipo podrá avanzar gradualmente en el análisis, diseño, prototipado y documentación del sistema, manteniendo visibilidad sobre las tareas realizadas y pendientes.

Debido a que el equipo está compuesto únicamente por dos integrantes, Scrum será aplicado de manera adaptada. No se establecerá un integrante dedicado exclusivamente al rol de Scrum Master. En su lugar, las tareas de coordinación, seguimiento y facilitación serán distribuidas entre ambos integrantes, manteniendo los principios fundamentales de organización iterativa, priorización de tareas y revisión periódica del trabajo.

2.3 Justificación de la elección

La elección de Scrum se fundamenta principalmente en el tamaño y características del proyecto, la necesidad de presentar avances progresivos y la posibilidad de incorporar retroalimentación durante su desarrollo.

El sistema del Hotel Duerme Bien contiene distintos grupos de funcionalidades, tales como autenticación, gestión de usuarios, habitaciones, pasajeros, asignaciones y visualización de información. Scrum permite organizar estas funcionalidades en un Product Backlog y



desarrollarlas gradualmente mediante Sprints, facilitando la priorización de las tareas más relevantes.

Dicha metodología resulta adecuada porque el proyecto requiere evidenciar progreso durante todo el período de desarrollo. Las revisiones al término de cada Sprint permitirán evaluar los entregables desarrollados y realizar ajustes antes de continuar con las siguientes actividades.

Considerando que el equipo está compuesto por dos estudiantes, se realizará una adaptación en la distribución de roles. No existirá un Scrum Master exclusivo; sus funciones de apoyo y organización serán compartidas por ambos integrantes. Esta adaptación busca evitar una estructura innecesariamente rígida sin perder los beneficios de Scrum, manteniendo la coordinación, la revisión frecuente y el trabajo iterativo.

2.4 Roles y adaptación al equipo de dos integrantes

Rol Scrum	**Responsable en el proyecto**	**Funciones principales**	**Adaptación al equipo**
Product Owner	Marcela Vera	Organizar y priorizar el Product Backlog, verificar que los requerimientos respondan a las necesidades del sistema y revisar los resultados obtenidos durante cada Sprint.	El Product Owner utilizará el caso entregado como base, priorizará el Product Backlog y validará los entregables y decisiones relevantes durante las revisiones de cada Sprint.
Developers	Javier Guglielmini / Catalina Grohmann.	Analizar requerimientos, elaborar documentación, diseñar prototipos, desarrollar diagramas UML, realizar validaciones y producir los diferentes entregables definidos para cada Sprint.	Ambos integrantes participarán activamente en las tareas del proyecto, distribuyendo el trabajo de acuerdo con la carga y complejidad de cada actividad.



Funciones de Scrum Master	Javier Guglielmini / Catalina Grohmann de manera compartida.	Facilitar la organización del trabajo, controlar el cumplimiento de las actividades, identificar dificultades y favorecer que se respeten las tareas y objetivos establecidos para cada Sprint.	No se asignará un Scrum Master exclusivo debido al tamaño reducido del equipo. Las funciones de facilitación y seguimiento serán compartidas entre los dos integrantes, evitando incorporar un rol independiente que no sería proporcional al tamaño del proyecto.
Stakeholder / Cliente	Hotel Duerme Bien	Proporcionar las necesidades, reglas de negocio y requerimientos que debe satisfacer la solución propuesta.	Las necesidades del cliente se obtienen principalmente desde el documento de evaluación y se complementan con la retroalimentación entregada durante las revisiones del proyecto.

La propuesta permite conservar los elementos fundamentales de Scrum sin establecer una estructura innecesariamente compleja para un equipo de solo dos integrantes. Ambos estudiantes participarán directamente en el desarrollo de los entregables y compartirán las actividades de coordinación, mientras que la priorización del trabajo se realizará considerando los requerimientos establecidos para el Hotel Duerme Bien. La distribución de responsabilidades podrá revisarse al comienzo de cada Sprint de acuerdo con las tareas pendientes y el progreso alcanzado.

2.5 Etapas e iteraciones del ciclo de vida

El proyecto será organizado mediante **Sprints**, permitiendo desarrollar y revisar progresivamente los principales componentes del Sistema de Gestión de pasajeros del Hotel Duerme Bien. Cada Sprint tendrá un objetivo definido y generará entregables concretos que podrán ser revisados antes de continuar con la siguiente iteración.

Debido al tamaño reducido del equipo y del tiempo de entrega del proyecto, se propone trabajar con cuatro **Sprints** de corta duración, ajustables al tiempo de entrega. En cada Sprint



ambos integrantes participan en el análisis, diseño, documentación y revisión de los entregables.

Sprint	Objetivo principal	Actividades principales	Entregables
Sprint 1: Análisis y planificación	Comprender el problema y establecer las bases del proyecto.	Analizar el caso del Hotel Duerme Bien, identificar la situación actual, definir problema, necesidad, objetivo, alcance, metodología y organización inicial del trabajo.	Contextualización del proyecto, alcance preliminar, caracterización del proyecto, metodología seleccionada y Product Backlog inicial.
Sprint 2: Levantamiento de requerimientos	Identificar y organizar las necesidades que deberá satisfacer el sistema.	Identificar stakeholders, definir técnicas de levantamiento, documentar requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio y restricciones.	Listado de stakeholders, requerimientos identificados mediante códigos, reglas de negocio, restricciones y criterios iniciales de aceptación.
Sprint 3: Prototipado y diseño UML	Representar visual y técnicamente el funcionamiento de la solución.	Elaborar mockups de las interfaces principales, validar su organización, diseñar casos de uso, diagrama de clases y diagramas de secuencia.	Mockups iniciales, diagrama de casos de uso, documentación de precondiciones y postcondiciones, diagrama de clases y diagramas de secuencia.
Sprint 4: Calidad, validación e integración	Revisar la coherencia del proyecto y completar la documentación final.	Aplicar los estándares solicitados, revisar criterios de aceptación, registrar retroalimentación, actualizar prototipos y diagramas, construir la matriz de trazabilidad y revisar	Aplicación de OWASP e ISO, prototipos ajustados, matriz de trazabilidad, documentación validada e informe final integrado.



		el informe completo.	

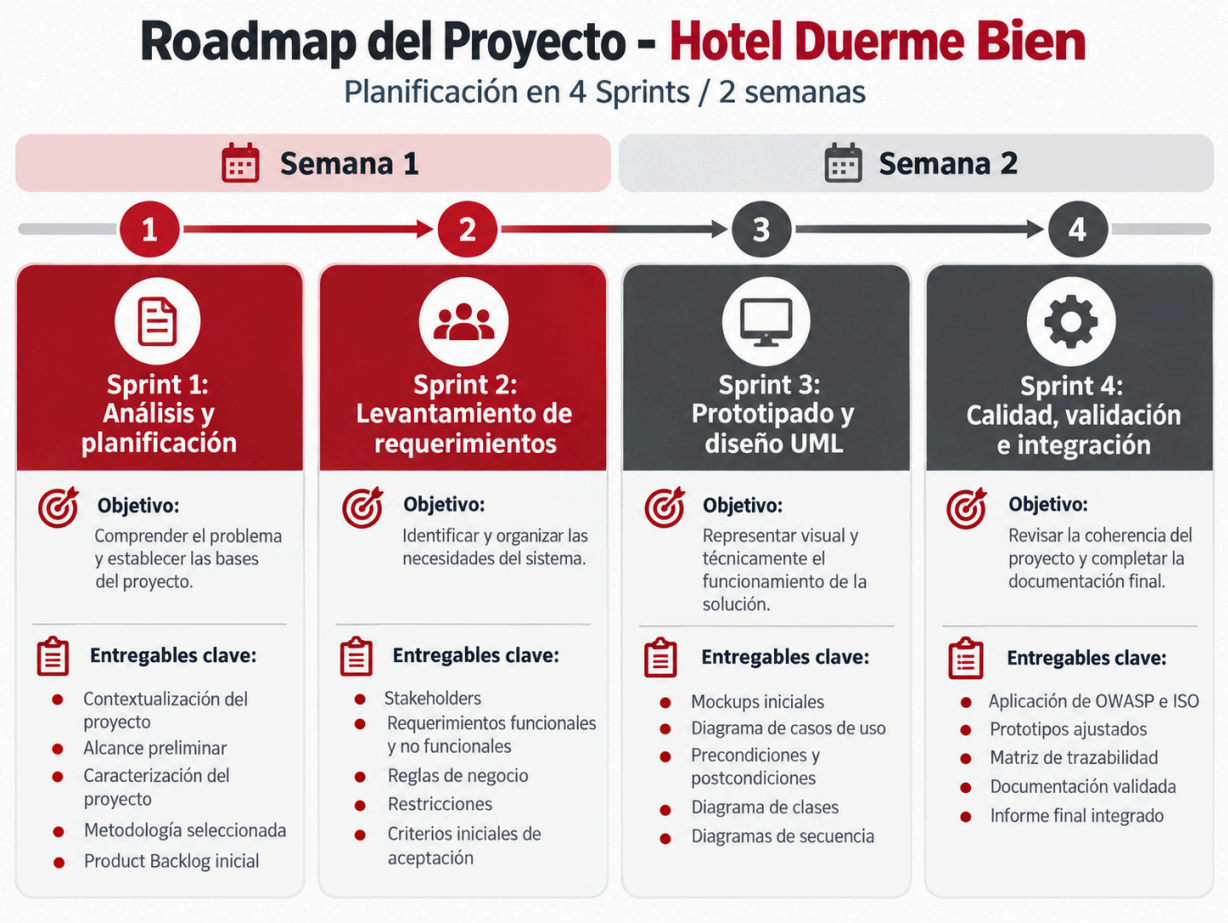


La organización mediante Sprints permitirá revisar los resultados de forma progresiva y realizar modificaciones cuando se identifiquen inconsistencias o se reciba nueva retroalimentación. De esta manera, el equipo no deberá esperar hasta el término del proyecto para detectar problemas en los requerimientos, prototipos o diagramas.

Asimismo, al finalizar cada Sprint se realizará una revisión breve del trabajo desarrollado, verificando qué actividades fueron completadas, cuáles requieren ajustes y qué tareas deberán incorporarse o priorizarse en el Sprint siguiente.

2.6 Cronograma o roadmap gráfico

El siguiente roadmap presenta de manera visual la planificación del proyecto Hotel Duerme Bien, organizada en cuatro Sprints de corta duración distribuidos dentro del plazo disponible de dos semanas. Cada Sprint representa una etapa progresiva del trabajo, desde el análisis inicial y levantamiento de requerimientos hasta el prototipado, diseño UML, validación e integración final de los entregables.



3 Levantamiento de requerimientos



El levantamiento de requerimientos permitirá identificar y organizar las necesidades que deberá satisfacer el Sistema de Gestión de pasajeros del Hotel Duerme Bien. Esta etapa resulta fundamental para establecer con claridad las funcionalidades esperadas, las condiciones de operación, las reglas de negocio y las restricciones que deberán considerarse posteriormente durante el diseño del sistema.

Para este proyecto, el proceso comenzará a partir del análisis del caso entregado para la evaluación, el cual proporciona los requerimientos iniciales y las principales reglas asociadas al funcionamiento del hotel. Posteriormente, esta información será organizada y validada mediante técnicas de levantamiento y prototipado, con el propósito de disminuir ambigüedades y mantener coherencia entre las necesidades identificadas y el diseño de la solución.

3.1 Planificación del levantamiento

El levantamiento será desarrollado de manera progresiva durante el proyecto. En una primera etapa se realizará un **análisis documental del caso Hotel Duerme Bien**, identificando los procesos actuales, usuarios involucrados, funcionalidades solicitadas y reglas que condicionan el funcionamiento del sistema.

Posteriormente, los requerimientos identificados serán clasificados en requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, reglas de negocio y restricciones. Cada requerimiento relevante será identificado mediante un código único, lo que permitirá relacionarlo posteriormente con los casos de uso, prototipos, criterios de aceptación y demás elementos del diseño.

Una vez organizada la información inicial, se utilizarán prototipos de interfaz como mecanismo de validación. Estos permitirán representar de manera visual determinadas funcionalidades y comprobar si la navegación, distribución de información y operaciones propuestas responden adecuadamente a las necesidades del usuario.

Finalmente, la retroalimentación obtenida durante las revisiones será registrada y utilizada para efectuar ajustes antes de consolidar los requerimientos definitivos. De esta manera, el proceso de levantamiento no se considerará una actividad aislada, sino una etapa que podrá ser revisada durante los diferentes Sprints del proyecto.

3.2 Stakeholders clave

Para el proyecto se identifican los siguientes stakeholders principales:

Encargado de Hotel: será el principal usuario operativo del sistema. Tendrá acceso a las funcionalidades relacionadas con habitaciones, pasajeros, asignaciones, ocupación y consulta



de información. Debido a su interacción directa y frecuente con la aplicación, sus necesidades tienen especial importancia durante el diseño de las interfaces.

Administrador: será responsable de gestionar los usuarios con perfil de Encargado de Hotel, pudiendo registrar nuevos encargados y administrar su acceso al sistema mediante su activación o desactivación. Sus permisos estarán separados de las funciones operativas correspondientes al Encargado de Hotel.

Pasajeros del hotel: constituyen stakeholders indirectos, ya que sus datos serán almacenados y gestionados en la aplicación, pero no tendrán acceso directo al sistema. La información será proporcionada al Encargado de Hotel, quien realizará su registro y asignación.

Hotel Duerme Bien: representa a la organización beneficiaria de la solución. Su interés principal consiste en mejorar el control de las operaciones, disponer de información centralizada y reducir las dificultades asociadas al uso manual de planillas Excel.

3.3 Técnicas de levantamiento

Para el levantamiento y validación de los requerimientos se utilizaron técnicas acordes con el contexto académico del proyecto.

En primer lugar, se realizó un análisis documental del caso Hotel Duerme Bien, identificando los actores, funcionalidades obligatorias, reglas de negocio y restricciones descritas en las instrucciones de evaluación. Esta técnica constituyó la principal fuente para definir los requerimientos funcionales y no funcionales iniciales.

Posteriormente, se utilizó el prototipado rápido para representar visualmente las principales funcionalidades del sistema. La elaboración de mockups permitió revisar anticipadamente la navegación, distribución de información, separación de roles y operaciones disponibles para Administrador y Encargado de Hotel.

Finalmente, los avances fueron revisados junto con la Product Owner, Marcela Vera, quien entregó retroalimentación sobre la presentación del roadmap, la legibilidad de las interfaces y la necesidad de representar de manera diferenciada las vistas correspondientes a Administrador y Encargado. Las observaciones obtenidas fueron incorporadas progresivamente al informe y a los prototipos.

3.4 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las operaciones que el Sistema de Gestión de pasajeros del Hotel Duerme Bien deberá ejecutar. Cada uno se identifica mediante un código



único (RF-XX) que permitirá relacionarlo posteriormente con los casos de uso, los prototipos y los criterios de aceptación definidos en la matriz de trazabilidad.

La prioridad se establece considerando su relevancia para la operación diaria del hotel: se clasifican como "Alta" aquellos requerimientos sin los cuales el sistema no cumpliría su propósito, y como "Media" aquellos que complementan la gestión sin condicionar el flujo principal.

Código	Requerimiento	Descripción	Actor	Prioridad
RF-01	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir el ingreso mediante nombre de usuario y contraseña, validando las credenciales antes de habilitar cualquier funcionalidad.	Administrador / Encargado	Alta
RF-02	Control de acceso por rol	El sistema debe mostrar y habilitar únicamente las funcionalidades correspondientes al perfil del usuario autenticado.	Administrador / Encargado	Alta
RF-03	Registro de encargados	El Administrador debe poder crear nuevos usuarios con perfil de Encargado de Hotel.	Administrador	Alta
RF-04	Gestión de encargados	El Administrador debe poder consultar, modificar y desactivar los usuarios con perfil de Encargado.	Administrador	Media
RF-05	Registro de habitaciones	El sistema debe permitir registrar habitaciones indicando número único, capacidad máxima de pasajeros y orientación. Toda nueva habitación deberá quedar inicialmente en estado "vacante"	Encargado	Alta
RF-06	Modificación de habitaciones	El sistema debe permitir editar los datos de una habitación existente, conservando su historial de asignaciones.	Encargado	Media
RF-07	Consulta de habitaciones	El sistema debe permitir listar las habitaciones y filtrarlas por estado (ocupada o vacante) y por capacidad.	Encargado	Alta
RF-08	Registro de pasajeros	El sistema debe permitir registrar individualmente a cada pasajero indicando, como mínimo, su nombre completo y RUT.	Encargado	Alta
RF-09	Modificación de pasajeros	El sistema debe permitir corregir o actualizar los datos de un pasajero previamente registrado, sin alterar su historial.	Encargado	Media



RF-10	Consulta de pasajeros	El sistema debe permitir buscar pasajeros por su número de documento, nombre o apellido.	Encargado	Media
RF-11	Asignación de habitación	El sistema debe permitir asignar una habitación vacante a uno o más pasajeros registrados.	Encargado	Alta
RF-12	Validación de capacidad	El sistema solo permitirá confirmar una asignación cuando la cantidad de pasajeros asignados a cada habitación coincida exactamente con su capacidad. Cuando un grupo requiera más de una habitación, cada habitación seleccionada deberá cumplir individualmente esta condición; de lo contrario, la operación será rechazada.	Encargado	Alta
RF-13	Cálculo automático del costo	El sistema debe calcular el costo total de la asignación multiplicando $40.000 por la cantidad de pasajeros.	Encargado	Alta
RF-14	Registro de fecha y hora	El sistema debe registrar automáticamente la fecha y hora en que se efectúa cada asignación.	Encargado	Alta
RF-15	Actualización del estado	El sistema debe cambiar el estado de la habitación a "ocupada" al confirmar la asignación.	Encargado	Alta
RF-16	Liberación de habitación	El sistema debe permitir registrar la salida de los pasajeros, cerrando la asignación y dejando la habitación como vacante.	Encargado	Alta
RF-17	Visualización de la ocupación	El sistema debe presentar una vista general con el total de habitaciones ocupadas, vacantes y los pasajeros actualmente hospedados.	Encargado	Alta
RF-18	Historial por habitación	El sistema debe permitir consultar todas las asignaciones asociadas a una habitación, con sus fechas, pasajeros y costos.	Encargado	Media
RF-19	Historial por pasajeros	El sistema debe permitir consultar las estadías anteriores de un pasajero.	Encargado	Media
RF-20	Cierre de sesión	El sistema debe permitir cerrar la sesión de forma segura, finalizando el acceso del usuario.	Administrador / Encargado	Media
RF-21	Asignación de múltiples habitaciones	El sistema debe permitir distribuir un mismo grupo de pasajeros en dos o más habitaciones cuando la capacidad supere la capacidad máxima de una sola habitación,	Encargado	Alta



		respetando la capacidad exacta de cada habitación asignada		
RF-22	Pasajero responsable	El sistema debe permitir seleccionar un pasajero responsable y asociarlo a las habitaciones contratadas por el mismo grupo	Encargado	Alta
RF-23	Eliminación controlada de habitaciones	El sistema debe impedir la eliminación de una habitación mientras posea pasajeros hospedados o una asignación activa	Encargado	Alta
RF-24	Conservación de historial de habitación	Cuando una habitación sin ocupación activa sea eliminada, el sistema deberá conservar sus asignaciones e historial de pasajeros anteriores.	Encargado	Alta
RF-25	Listado de pasajeros hospedados	El sistema debe mostrar un listado de los pasajeros actualmente hospedados indicando nombre completo, habitación asignada e identificación del pasajero responsable cuando corresponda.	Encargado	Alta

3.5 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, seguridad y operación que deberá cumplir la solución. Estos requerimientos no describen funcionalidades específicas, sino la forma en que el sistema debe comportarse, y se vinculan directamente con los estándares de calidad.

Código	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Las pantallas deben mantener una estructura y nomenclatura uniforme, de modo que un encargado sin conocimientos técnicos pueda registrar una asignación tras una capacitación breve.
RNF-02	Rendimiento	Las consultas de habitaciones, pasajeros y ocupación deben responder en un tiempo no superior a 3 segundos en condiciones normales de operación.
RNF-03	Seguridad de credenciales	Las contraseñas deben almacenarse cifradas mediante funciones de hash con salt, sin guardarse nunca en texto plano.
RNF-04	Seguridad en el transporte	La comunicación entre el navegador y el servidor debe realizarse mediante HTTPS.
RNF-05	Control de sesión	La sesión debe expirar automáticamente tras un período de inactividad definido, solicitando nuevamente la autenticación.
RNF-06	Disponibilidad	El sistema debe encontrarse operativo durante todo el horario de atención del hotel, considerando su uso continuo en recepción.



RNF-07	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en las versiones vigentes de los navegadores de mayor uso, sin requerir instalación adicional.
RNF-08	Integridad de la información	El sistema debe validar los datos ingresados y evitar registros duplicados o inconsistentes.
RNF-09	Trazabilidad	Toda asignación y liberación debe quedar registrada con su fecha, hora y usuario responsable, sin posibilidad de eliminación.
RNF-10	Mantenibilidad	El sistema debe organizarse en módulos independientes (usuarios, habitaciones, pasajeros y asignaciones) para facilitar su mantención y evolución.
RNF-11	Escalabilidad	La solución debe soportar el crecimiento del número de habitaciones y del volumen histórico de asignaciones sin degradar su rendimiento.
RNF-12	Respaldo	La información debe contar con respaldos periódicos que permitan su recuperación ante fallas.
RNF-13	Localización	La interfaz debe presentarse en idioma español y los montos deben mostrarse en pesos chilenos con separador de miles.

3.6 Reglas de negocio

Las reglas de negocio corresponden a las condiciones propias del funcionamiento del Hotel Duerme Bien que el sistema deberá aplicar de manera automática. A diferencia de los requerimientos funcionales, estas reglas no dependen de la interfaz, sino de la lógica interna de la solución, por lo que deben mantenerse aunque cambien las pantallas o los flujos de navegación.

Código	Regla de negocio
RN-01	El costo de una asignación corresponde a $40.000 por cada pasajero alojado y es calculado por el sistema, sin ingreso manual.
RN-02	La cantidad de pasajeros asignados debe coincidir exactamente con la capacidad de la habitación.
RN-03	Una habitación en estado "ocupado" no puede recibir una nueva asignación hasta que sea liberada.
RN-04	Todos los pasajeros asociados a una asignación deben encontrarse previamente registrados en el sistema.
RN-05	El número de habitación debe ser único dentro del hotel.
RN-06	El documento de identificación del pasajero debe ser único; si el pasajero ya existe, se reutiliza su registro.
RN-07	Solo el Administrador puede crear, modificar, activar o desactivar usuarios con perfil de Encargado de Hotel.



RN-08	El Encargado de Hotel no tiene acceso a la administración de usuarios, y el Administrador no participa en la operación diaria de asignaciones.
RN-09	La fecha y hora de la asignación son tomadas automáticamente del sistema y no pueden ser editadas por el usuario.
RN-10	Toda habitación creada queda inicialmente en estado "vacante".
RN-11	Al registrar la salida de los pasajeros, la habitación vuelve al estado "vacante" y la asignación se cierra conservando su registro.
RN-12	El historial de asignaciones no puede eliminarse; las correcciones se realizan mediante nuevos registros.
RN-13	Ningún usuario puede acceder a funcionalidades del sistema sin haberse autenticado previamente.
RN-14	Una habitación con pasajeros hospedados o con una asignación activa no puede ser eliminada.
RN-15	La eliminación de una habitación vacante no elimina sus registros históricos de las asignaciones ni los pasajeros que estuvieron asociados a ella.
RN-16	Cuando un grupo supere la capacidad de una sola habitación, podrá utilizar varias habitaciones, siempre que la cantidad de pasajeros asignados a cada habitación coincida exactamente con su capacidad.
RN-17	Toda contratación que incluya uno o más pasajeros deberá permitir identificar un pasajero responsable, el cual quedará asociado a las habitaciones contratadas por el grupo.

3.7 Restricciones del sistema

Las restricciones corresponden a las limitaciones que condicionan el diseño y el desarrollo de la solución. Se clasifican en restricciones técnicas, de negocio, de alcance, de proyecto y normativas, de acuerdo con su origen.

Código	Tipo	Descripción
RES-01	Técnica	La solución debe implementarse como una aplicación web de uso interno, accesible desde un navegador y sin instalación en los equipos del hotel.
RES-02	Técnica	La información debe persistir en una base de datos relacional que permita mantener las relaciones entre habitaciones, pasajeros y asignaciones.
RES-03	Técnica	El sistema depende de la disponibilidad de conectividad con el servidor donde se encuentre alojada la aplicación.
RES-04	De negocio	La tarifa de $40.000 por pasajero es un valor fijo definido por el hotel y no es configurable en esta versión del sistema.
RES-05	De alcance	El sistema no contempla reservas en línea, pasarelas de pago, emisión de documentos tributarios ni acceso directo de los pasajeros.



RES-06	De alcance	La presente entrega comprende la planificación y el diseño de la solución; no incluye su construcción ni su puesta en producción.
RES-07	De proyecto	El equipo está compuesto por dos integrantes, lo que limita la cantidad de actividades que pueden ejecutarse en paralelo durante cada Sprint.
RES-08	De proyecto	El plazo de desarrollo está acotado al calendario académico de la asignatura, condicionando la duración de los Sprints.
RES-09	Normativa	El tratamiento de los datos personales de los pasajeros debe ajustarse a la normativa chilena sobre protección de la vida privada (Ley N° 19.628).
RES-10	Normativa	El diseño debe considerar las recomendaciones de OWASP y los estándares ISO/IEC definidos en el capítulo 4 de este informe.



3.8 Validación y retroalimentación

La validación tiene por objetivo comprobar que los requerimientos levantados representen efectivamente las necesidades del Hotel Duerme Bien y que sean comprensibles, coherentes y verificables antes de avanzar hacia el diseño UML.

3.8.1 Mecanismos de validación

- Los requerimientos y elementos de diseño fueron revisados mediante tres mecanismos complementarios. En primer lugar, se realizó una revisión cruzada entre los integrantes del equipo para detectar contradicciones, ambigüedades y requerimientos sin trazabilidad.
- En segundo lugar, se contrastó permanentemente el contenido con el caso entregado para la evaluación, verificando que las funcionalidades obligatorias fueran incorporadas en los requerimientos y prototipos.
- Finalmente, los principales avances fueron revisados con la Product Owner, Marcela Vera. Esta revisión permitió obtener retroalimentación acerca de la planificación visual del proyecto, la presentación y legibilidad de los mockups y la necesidad de representar claramente las diferencias existentes entre el perfil Administrador y el perfil Encargado de Hotel.

Adicionalmente, se aplicó una lista de verificación sobre cada requerimiento, revisando que contará con un código único, un actor identificado, una redacción no ambigua y al menos un criterio de aceptación asociado.

3.8.2 Registro de retroalimentación

Las observaciones obtenidas durante las revisiones fueron registradas junto con la acción adoptada, de modo de dejar evidencia del ajuste realizado y de su justificación.

ID	Origen	Observación	Acción adoptada	Estado
OBS-01	Product Owner.	El roadmap se encontraba desarrollado principalmente mediante texto y debía representarse gráficamente.	Se reemplazó la representación textual por un roadmap gráfico organizado en cuatro Sprints y dos semanas.	Incorporada
OBS-02	Product Owner.	Los mockups debían mejorar su legibilidad, presentación visual y mantener una estructura gráfica uniforme.	Se rediseñaron los mockups manteniendo una misma identidad gráfica, mayor tamaño de texto y organización uniforme.	Incorporada



OBS-03	Product Owner.	Era necesario representar las interfaces correspondientes tanto al Administrador como al Encargado de Hotel.	Se separaron las vistas de ambos perfiles y se diseñaron mockups específicos para las funciones administrativas y operativas.	Incorporada
OBS-04	Revisión del equipo.	El costo de la asignación no debía ser modificable manualmente.	El costo se definió como un valor calculado automáticamente por el sistema de acuerdo con RN-01.	Incorporada
OBS-05	Revisión del equipo.	La capacidad de la habitación debía ser visible antes de confirmar una asignación.	Se incorporó la capacidad de la habitación y la cantidad de pasajeros seleccionados dentro del flujo de asignación.	Incorporada
OBS-06	Análisis documental.	Faltaba representar explícitamente la posibilidad de utilizar varias habitaciones para un mismo grupo y seleccionar un pasajero responsable.	Se incorporaron RF-21, RF-22, RN-16 y RN-17 y se ajustó el prototipo de asignación.	Incorporada
OBS-07	Análisis documental.	Faltaba representar la restricción de eliminar habitaciones ocupadas y la conservación de su historial.	Se incorporaron RF-23, RF-24, RN-14 y RN-15 y se ajustó el módulo de habitaciones.	Incorporada

3.9 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite verificar que cada requerimiento funcional se encuentre respaldado por una regla de negocio cuando corresponda, representado en un caso de uso, reflejado en un prototipo de interfaz y acompañado de un criterio de aceptación que permita comprobar su cumplimiento. De esta manera se evita que existan requerimientos sin diseño asociado o elementos del diseño que no respondan a una necesidad levantada.

RF	Regla	Caso de uso	Prototipo	Criterio de aceptación
RF-01	RN-13	CU-01 Iniciar sesión	Login	Las credenciales válidas permiten acceder; Las inválidas generan un mensaje de error.
RF-02	RN-07, RN-08	CU-02 Aplicar perfil de usuario	Panel según rol	Cada usuario visualiza únicamente las funcionalidades correspondientes a su perfil.
RF-03	RN-07	CU-03 Gestionar encargados.	Gestión de encargados	El Administrador puede registrar un nuevo encargado.
RF-04	RN-07	CU-03 Gestionar encargados.	Gestión de encargados	El Administrador puede consultar, modificar y activar/desactivar accesos de Encargados.
RF-05	RN-05, RN-10	CU-04 Registrar habitación	Gestión de habitaciones	La habitación se registra con número único, capacidad y orientación y queda vacante.



RF-06	—	CU-05 Modificar habitación	Gestión de habitaciones	Los datos de la habitación pueden actualizarse sin eliminar su historial.
RF-07	—	CU-06 Consultar habitaciones	Gestión de habitaciones	Se muestran las habitaciones y es posible filtrarlas por estado y capacidad.
RF-08	RN-06	CU-07 Registrar pasajero	Gestión de pasajeros	El pasajero queda registrado con nombre completo y RUT.
RF-09	RN-06	CU-08 Modificar pasajero	Gestión de pasajeros	Los datos pueden actualizarse sin eliminar sus estadías anteriores.
RF-10	—	CU-09 Consultar pasajero	Gestión de pasajeros.	La búsqueda recupera pasajeros por nombre o documento.
RF-11	RN-03, RN-04	CU-10 Asignar habitación	Asignación	Solo se ofrecen habitaciones vacantes y pasajeros registrados.
RF-12	RN-02	CU-10 Asignar habitación	Asignación	Solo se puede confirmar cuando la cantidad seleccionada coincide exactamente con la capacidad.
RF-13	RN-01	CU-10 Asignar habitación	Asignación	El costo corresponde a $40.000 × cantidad de pasajeros y no es editable.
RF-14	RN-09	CU-10 Asignar habitación	Asignación	Fecha y hora son generadas automáticamente por el sistema.
RF-15	RN-03	CU-10 Asignar habitación	Asignación / Ocupación	Al confirmar una asignación, el sistema deberá cambiar a estado "ocupado" cada habitación incluida en ella.
RF-16	RN-11, RN-12	CU-11 Liberar habitación	Detalle y liberación	El sistema debe permitir registrar la salida de los pasajeros, cerrar la asignación y dejar nuevamente en estado "vacante" todas las habitaciones asociadas.
RF-17	—	CU-12 Visualizar ocupación	Panel de ocupación	Se muestran habitaciones ocupadas, vacantes y pasajeros hospedados
RF-18	RN-12	CU-13 Consultar historial de habitación	Historial de habitaciones	Se recuperan las asignaciones anteriores de la habitación.
RF-19	RN-06	CU-14-Consultar historial de pasajero	Historial de pasajeros	Se muestran las estadías previas asociadas al RUT del pasajero.
RF-20	—	CU-15 Cerrar sesión	Menú principal	La sesión se invalida y el usuario retorna al login.
RF-21	RN-16	CU-10 Asignar habitación	Asignación	Se pueden agregar varias habitaciones a un mismo grupo respetando la capacidad exacta de cada una.
RF-22	RN-17	CU-10 Asignar habitación	Asignación	Se registra un pasajero responsable para las habitaciones contratadas.



RF-23	RN-14	CU-16 Eliminar habitación	Gestión de habitaciones	Una habitación ocupada no puede ser eliminada.
RF-24	RN-15	CU-16 Eliminar habitación	Gestión de habitaciones / historial	Al eliminar una habitación vacante, su historial permanece disponible.
RF-25	RN-17	CU-12 Visualizar ocupación	Panel de ocupación	El listado identifica nombre, habitación y pasajero responsable de quienes se encuentran alojados.

4 Implementación de estándares de calidad

La incorporación de estándares de calidad permite que el diseño del Sistema de Gestión de Pasajeros del Hotel Duerme Bien no dependa únicamente del criterio del equipo, sino de referencias reconocidas en la industria del software. En este capítulo se aplican, por una parte, las recomendaciones de OWASP para la seguridad de aplicaciones web y, por otra, las normas ISO/IEC referidas a la seguridad de la información, la calidad del producto, los procesos del ciclo de vida y la mantención del software.

4.1 OWASP para seguridad de aplicaciones

OWASP (Open Worldwide Application Security Project) es una comunidad abierta que publica guías y herramientas orientadas a mejorar la seguridad del software. Su documento más difundido es el OWASP Top 10, que reúne los riesgos de seguridad más críticos para las aplicaciones web y se utiliza como referencia de concienciación durante el diseño y el desarrollo.

Dado que el sistema del Hotel Duerme Bien administra datos personales de los pasajeros y opera con dos perfiles de acceso, el Top 10 se aplica como lista de verificación durante el diseño. A continuación se indica la medida adoptada frente a cada riesgo:

N°	Riesgo	Medida considerada en el diseño
A01	Control de acceso roto	Es el riesgo más crítico para este sistema, dado que existen dos perfiles con permisos distintos. La validación del rol se realizará en el servidor y no solo ocultando opciones del menú, impidiendo que un Encargado acceda por URL directa a la administración de usuarios (RF-02, RN-07).
A02	Configuración de seguridad incorrecta	Se eliminarán las credenciales y cuentas por defecto, se desactivarán los mensajes de error detallados en producción y se restringirán los servicios expuestos del servidor.



A03	Fallos en la cadena de suministro de software	Se utilizarán únicamente librerías y frameworks de repositorios oficiales, manteniendo un registro de versiones y aplicando las actualizaciones de seguridad publicadas.
A04	Fallos criptográficos	Las contraseñas se almacenarán con funciones de hash y salt, y la comunicación se realizará sobre HTTPS, protegiendo los datos personales de los pasajeros (RNF-03, RNF-04).
A05	Inyección	Todas las consultas a la base de datos utilizarán sentencias parametrizadas y los datos ingresados serán validados y escapados antes de mostrarse, evitando inyección SQL y XSS en los formularios de pasajeros y habitaciones.
A06	Diseño inseguro	Las reglas de negocio críticas (capacidad máxima, cálculo del costo, estado de la habitación) se validarán en el servidor y no en el navegador, de modo que no puedan vulnerarse manipulando la interfaz (RN-01, RN-02).
A07	Fallos de autenticación	Se exigirán contraseñas robustas, se limitarán los intentos fallidos de inicio de sesión y las sesiones expirarán por inactividad, regenerando el identificador de sesión tras autenticarse (RNF-05).
A08	Fallos de integridad de software o datos	Las modificaciones de registros quedarán asociadas al usuario que las realiza y el historial de asignaciones no podrá alterarse ni eliminarse (RN-12).
A09	Fallos en el registro y alertas de seguridad	Se registrarán los inicios de sesión, los intentos fallidos y las operaciones sobre asignaciones, permitiendo reconstruir lo ocurrido ante una incidencia (RNF-09).
A10	Manejo incorrecto de condiciones excepcionales	Los errores se manejarán de forma controlada, mostrando mensajes genéricos al usuario y registrando el detalle técnico en el log del servidor, sin exponer rutas ni consultas internas.

4.2 ISO IEC 27001 para gestión de seguridad de la información

La norma ISO/IEC 27001 establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), basado en la identificación de riesgos y en la aplicación de controles que protejan la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información.

Aunque el proyecto no contempla una certificación, su enfoque resulta aplicable porque el hotel maneja datos personales de sus pasajeros y credenciales de acceso. La norma se aplica mediante el ciclo de mejora continua PHVA, adaptado a la organización en Sprints del proyecto:

Etapa	**Aplicación en el proyecto**
Planificar	Identificar los activos de información del hotel (datos de pasajeros, credenciales de usuarios, historial de asignaciones) y los riesgos asociados a su pérdida, alteración o divulgación.



Hacer	Implementar los controles definidos: autenticación, perfiles diferenciados, cifrado de contraseñas, comunicación por HTTPS, respaldos periódicos y registro de actividad.
Verificar	Revisar al término de cada Sprint que los controles comprometidos se encuentren reflejados en los requerimientos, prototipos y diagramas del diseño.
Actuar	Corregir las desviaciones detectadas e incorporar las mejoras en la siguiente iteración, dejando registro de los ajustes realizados.

Los activos de información considerados son los datos de identificación y contacto de los pasajeros, las credenciales de los usuarios del sistema, el registro de asignaciones con sus costos y el historial de ocupación. Sobre ellos se definen los principios de confidencialidad (acceso restringido según el perfil), integridad (imposibilidad de alterar o eliminar el historial) y disponibilidad (respaldos y operación continua durante el horario de atención).

4.3 ISO IEC 27002 para controles de seguridad

Mientras la norma ISO/IEC 27001 define qué debe cumplir un SGSI, la norma ISO/IEC 27002 entrega la guía de implementación de los controles de seguridad, organizados en cuatro temas: organizacionales, de personas, físicos y tecnológicos.

Considerando que el sistema es una aplicación web de uso interno, se seleccionan los controles organizacionales y tecnológicos directamente aplicables al diseño de la solución.

Control	Tema	Nombre	Aplicación en el sistema
5.15	Organizacional	Control de acceso	Definición de los perfiles Administrador y Encargado de Hotel con permisos diferenciados y excluyentes.
5.16	Organizacional	Gestión de identidades	Creación de un usuario único por encargado, sin cuentas compartidas, administrada exclusivamente por el Administrador.
5.17	Organizacional	Información de autenticación	Entrega segura de las credenciales iniciales y obligación de cambio de contraseña en el primer ingreso.
5.34	Organizacional	Privacidad y protección de datos personales	Tratamiento de los datos de los pasajeros limitado a la finalidad de la gestión hotelera, conforme a la Ley N° 19.628.
8.2	Tecnológico	Derechos de acceso privilegiado	Restricción de la administración de usuarios únicamente al perfil Administrador.
8.3	Tecnológico	Restricción del acceso a la información	Visualización de los datos de pasajeros y asignaciones solo por usuarios autenticados y autorizados.



8.5	Tecnológico	Autenticación segura	Inicio de sesión con validación en el servidor, bloqueo temporal ante intentos fallidos y expiración de sesión por inactividad.
8.13	Tecnológico	Respaldo de la información	Respaldos periódicos de la base de datos y verificación de su restauración.
8.15	Tecnológico	Registro de eventos	Registro de accesos, asignaciones y liberaciones con fecha, hora y usuario responsable.
8.24	Tecnológico	Uso de criptografía	Hash con salt para contraseñas y cifrado del canal mediante HTTPS.
8.28	Tecnológico	Codificación segura	Validación de entradas, consultas parametrizadas y manejo controlado de errores durante el desarrollo.

Los controles físicos, relativos a la protección de las instalaciones y equipos, y los controles de personas, referidos a la capacitación y a los acuerdos de confidencialidad del personal, corresponden a la gestión interna del hotel y exceden el alcance del diseño de la aplicación, por lo que se mencionan como responsabilidad del cliente.

4.4 ISO IEC 25010 para calidad del producto de software

La norma ISO/IEC 25010, perteneciente a la familia SQuaRE, define un modelo de calidad del producto compuesto por nueve características, cada una subdividida en subcaracterísticas, que permiten especificar, medir y evaluar la calidad de un producto de software.

Este modelo se utiliza en el proyecto como marco de referencia para justificar los requerimientos no funcionales definidos en el punto 3.5, evitando que estos respondan únicamente a apreciaciones del equipo.

Característica	Aplicación en el sistema	Requisito asociado
Adecuación funcional	El sistema cubre las funciones comprometidas: gestión de habitaciones, pasajeros, asignaciones, costos e historial.	RF-05 a RF-25
Eficiencia de desempeño	Las consultas de ocupación y disponibilidad responden en menos de 3 segundos en condiciones normales de uso.	RNF-02
Compatibilidad	La aplicación funciona en los navegadores de uso habitual, sin instalación adicional en los equipos del hotel.	RNF-07
Capacidad de interacción	Las pantallas mantienen una estructura uniforme y un lenguaje propio del negocio hotelero, comprensible para un usuario sin formación técnica.	RNF-01, RNF-13



Fiabilidad	El sistema se mantiene disponible durante el horario de atención y cuenta con respaldos que permiten recuperar la información ante fallas.	RNF-06, RNF-12
Seguridad	Se protege el acceso mediante autenticación, perfiles diferenciados, cifrado de contraseñas y registro de actividad.	RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-09
Mantenibilidad	La solución se organiza en módulos independientes que permiten modificar una funcionalidad sin afectar a las demás.	RNF-10
Flexibilidad	El diseño admite el aumento del número de habitaciones y del volumen histórico sin rediseñar la solución.	RNF-11
Seguridad física (safety)	Al tratarse de un sistema de gestión administrativa, no existen riesgos para la integridad de las personas; la característica se considera no aplicable.	No aplica

4.5 ISO IEC 12207 para procesos del ciclo de vida

La norma ISO/IEC 12207 establece un marco común de procesos para el ciclo de vida del software, abarcando desde la definición del acuerdo con el cliente hasta la operación y el retiro del producto. Su propósito es que las actividades del proyecto se ejecuten de manera ordenada y trazable, con independencia de la metodología utilizada.

En este proyecto la norma no reemplaza a Scrum, sino que entrega la estructura de procesos que el marco ágil ejecuta de forma iterativa. La correspondencia es la siguiente:

Grupo de procesos	Propósito	Aplicación en el proyecto
Procesos de acuerdo	Definición de lo que el cliente espera de la solución.	El caso entregado del Hotel Duerme Bien y la retroalimentación del Product Owner cumplen la función de acuerdo entre el cliente y el equipo.
Procesos organizacionales habilitadores	Disposición de los recursos necesarios para ejecutar el proyecto.	Conformación del equipo de dos integrantes, definición de herramientas de documentación y modelado, y adopción de Scrum como marco de trabajo.
Procesos de gestión técnica	Planificación, seguimiento y control del trabajo.	Organización en cuatro Sprints, Product Backlog priorizado y revisión de entregables al término de cada iteración (capítulo 2).
Procesos técnicos	Definición de requerimientos, diseño, construcción, validación y mantención del producto.	Levantamiento y clasificación de requerimientos (capítulo 3), diseño mediante prototipos y diagramas UML (capítulo 5) y validación con criterios de aceptación y matriz de trazabilidad.



De este modo, cada Sprint ejecuta de manera reducida los procesos técnicos y de gestión técnica, generando entregables verificables y dejando evidencia del avance a lo largo del ciclo de vida

4.6 ISO IEC 14764 para mantenimiento del software

La norma ISO/IEC 14764 complementa a la ISO/IEC 12207 detallando el proceso de mantenimiento del software, es decir, las actividades necesarias para modificar un producto ya entregado conservando su integridad. Su incorporación es relevante porque el sistema del Hotel Duerme Bien está destinado a un uso permanente en la operación diaria del hotel.

4.6.1 Tipos de mantenimiento considerados

Tipo	Descripción	Ejemplo aplicado al sistema
Correctivo	Corrige defectos detectados durante la operación.	Corregir un error en el cálculo del costo o en la validación de la capacidad de una habitación.
Adaptativo	Ajusta el sistema ante cambios en su entorno.	Adecuar la aplicación a una nueva versión del navegador, del motor de base de datos o a un cambio en la normativa de protección de datos.
Perfectivo	Mejora el rendimiento o incorpora nuevas funcionalidades solicitadas.	Incorporar tarifas diferenciadas por tipo de habitación o reportes de ocupación mensual, registrados como mejoras futuras en el punto 3.8.
Preventivo	Anticipa problemas antes de que se manifiesten.	Actualizar librerías con vulnerabilidades conocidas y depurar el historial acumulado para mantener el tiempo de respuesta comprometido.



4.6.2 Proceso de mantenimiento

Para el período posterior a la entrega se define el siguiente procedimiento, basado en las actividades propuestas por la norma:

- Recepción y registro de la solicitud de modificación por parte del Encargado o del Administrador, indicando el problema detectado o la mejora requerida.
- Análisis del impacto de la modificación sobre los requerimientos, las reglas de negocio y los módulos involucrados, utilizando la matriz de trazabilidad del punto 3.9.
- Implementación del cambio y actualización de la documentación afectada, incluyendo requerimientos, prototipos y diagramas UML.
- Verificación mediante los criterios de aceptación asociados y prueba de regresión sobre las funcionalidades relacionadas.
- Entrega de la nueva versión con su respectivo control de versiones y registro del cambio realizado.

La existencia de requerimientos codificados y de una matriz de trazabilidad facilita directamente esta etapa, ya que permite identificar con rapidez qué elementos del diseño deben revisarse ante cada solicitud de modificación.

4.7 Métricas y criterios de aceptación

Con el propósito de verificar que los requerimientos definidos para el Sistema de Gestión de Pasajeros del Hotel Duerme Bien puedan evaluarse de manera objetiva, se establecen métricas y criterios de aceptación asociados a las principales características funcionales y de calidad de la solución.

Las métricas definen qué valores o condiciones deben cumplirse durante la validación del sistema.

ID	Aspecto evaluado	Criterio de aceptación	Requerimiento asociado
MC-01	Autenticación	Un usuario con credenciales válidas deberá acceder correctamente y uno con credenciales inválidas deberá ser rechazado.	RF-01



MC-02	Control de Acceso	Ningún Encargado de Hotel deberá poder acceder a funcionalidades exclusivas del Administrador.	RF-02
MC-03	Rendimiento	Las consultas principales de habitaciones, pasajeros y ocupación deberán responder en un tiempo máximo de **3 segundos** bajo condiciones normales.	RNF-02
MC-04	Capacidad de Habitación	La asignación sólo deberá ser aceptada cuando la cantidad de pasajeros coincida exactamente con la capacidad definida para la habitación	RF-12
MC-05	Cálculo del costo	El costo calculado deberá corresponder en el **100 % de los casos** a $40.000 multiplicado por la cantidad de pasajeros alojados.	RF-13 / RN-01
MC-06	Integridad de Datos	El sistema deberá rechazar números de habitación y documentos de identificación duplicados cuando deban ser únicos.	RNF-08 / RN-05 / RN-06
MC-07	Trazabilidad	El **100 % de las asignaciones** deberá registrar automáticamente fecha, hora y usuario	RF-14 / RNF-09



		responsable de la operación.	
MC-08	Seguridad de Comunicación	Toda comunicación entre navegador y servidor deberá realizarse mediante HTTPS.	RNF-04
MC-09	Usabilidad	Durante la validación, el usuario deberá completar las operaciones principales como; Inicio de sesión, registro de pasajeros y asignación. Sin errores de navegación ni bloqueos.	RNF-01
MC-10	Conservación del Historial	La finalización o modificación de una asignación no deberá eliminar registros históricos previamente almacenados.	RNF-09 / RN-12



4.8 Prototipado rápido

El prototipado rápido se utilizó para representar visualmente las principales funcionalidades del Sistema de Gestión de Pasajeros antes de elaborar los diagramas UML. Los mockups mantienen una identidad visual común y permiten comprobar la distribución de la información, la navegación y las diferencias existentes entre los perfiles Administrador y Encargado de Hotel.

El acceso al sistema comienza mediante una pantalla de inicio de sesión común para ambos perfiles. Una vez autenticado el usuario, las opciones disponibles cambian de acuerdo con su rol.

Para el **Administrador** se diseñaron un panel principal y una interfaz de gestión de Encargados. Estas pantallas permiten visualizar los usuarios registrados, crear nuevos Encargados y administrar su acceso al sistema.

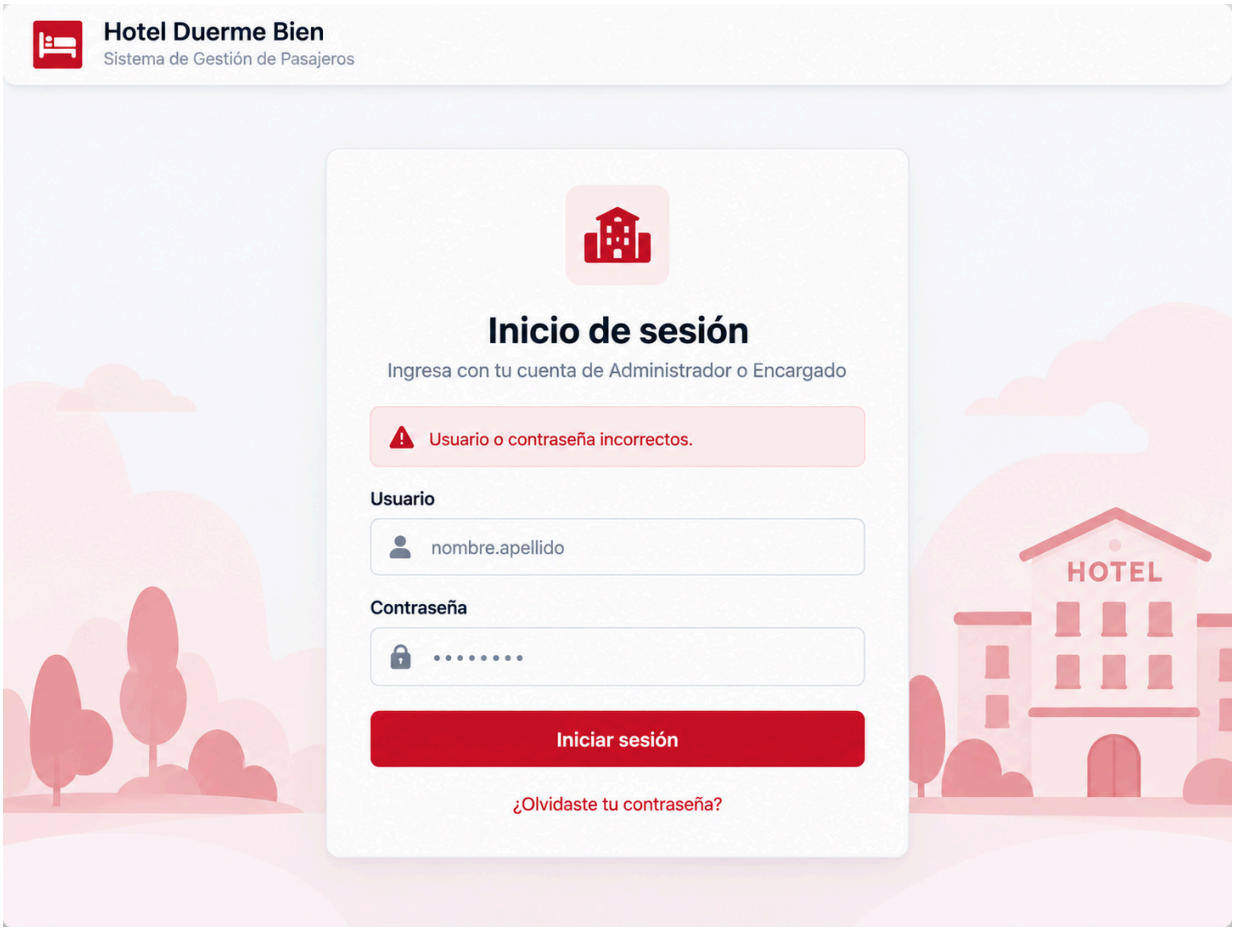
Para el **Encargado de Hotel** se diseñaron interfaces correspondientes al panel principal, gestión de habitaciones, gestión de pasajeros, asignación de habitaciones, visualización de la ocupación, detalle y liberación de asignaciones, historial de habitaciones e historial de pasajeros.

La interfaz de asignación considera la selección de habitaciones vacantes, pasajeros previamente registrados, validación exacta de capacidad, cálculo automático del costo, registro automático de fecha y hora y selección de un pasajero responsable. Cuando un grupo supera la capacidad de una sola habitación, el diseño contempla la posibilidad de agregar habitaciones adicionales a una misma contratación.

Los prototipos fueron diseñados manteniendo una estructura de navegación consistente, nomenclatura uniforme y una presentación visual orientada a facilitar su comprensión por parte de usuarios sin conocimientos técnicos.

4.8.1 Mockups iniciales





Vista Administrador:



Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros

MV Marcela Vera
Administrador

- Panel principal
- Gestión de encargados
- Cerrar sesión

Panel principal del administrador

Administra las cuentas del personal encargado del sistema.

HOTEL

Total de encargados	Encargados activos	Encargados bloqueados	Último acceso
5	4	1	15/05/2024 10:24
Cuentas registradas	80% del total	20% del total	Juan Pérez

Actividad reciente

Últimos accesos y cambios en las cuentas de encargados.

Ver todos

Fecha y hora	Encargado	Usuario	Acción	Estado
15/05/2024 10:24	Juan Pérez	juanp	Inicio de sesión	Exitoso
14/05/2024 18:43	Laura Méndez	lauram	Inicio de sesión	Exitoso
14/05/2024 09:12	Carlos Rojas	carlosr	Inicio de sesión	Exitoso
12/05/2024 16:08	Ana Torres	anatorres	Inicio de sesión	Exitoso
10/05/2024 11:30	Diego Castro	diegoc	Cuenta bloqueada	Bloqueado

Accesos rápidos

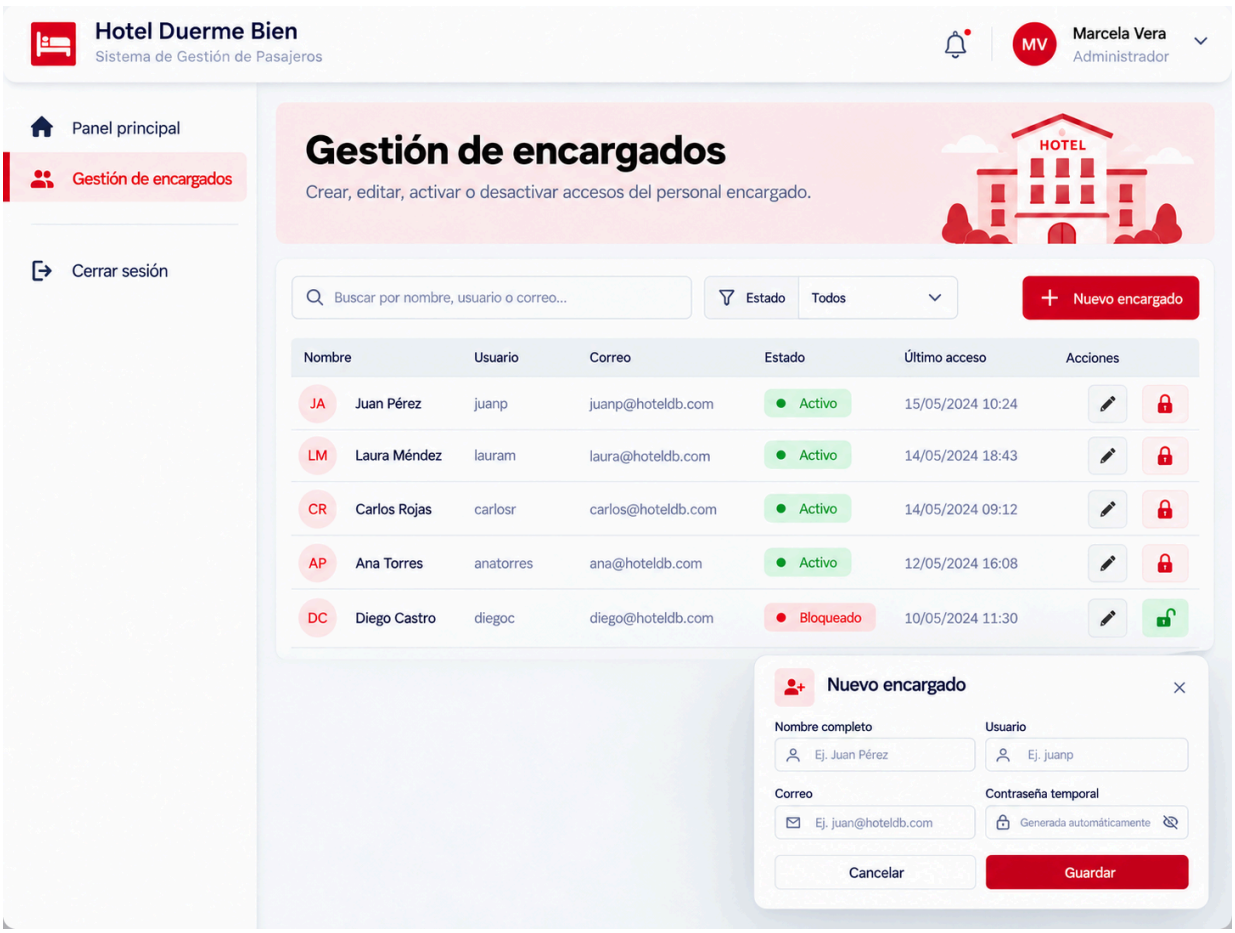
Acciones frecuentes de administración.

Gestionar encargados
Crear, editar, activar o desactivar cuentas del personal encargado.

Nuevo encargado
Registrar una nueva cuenta de encargado.

Ver actividad
Revisar el historial de accesos y cambios recientes.



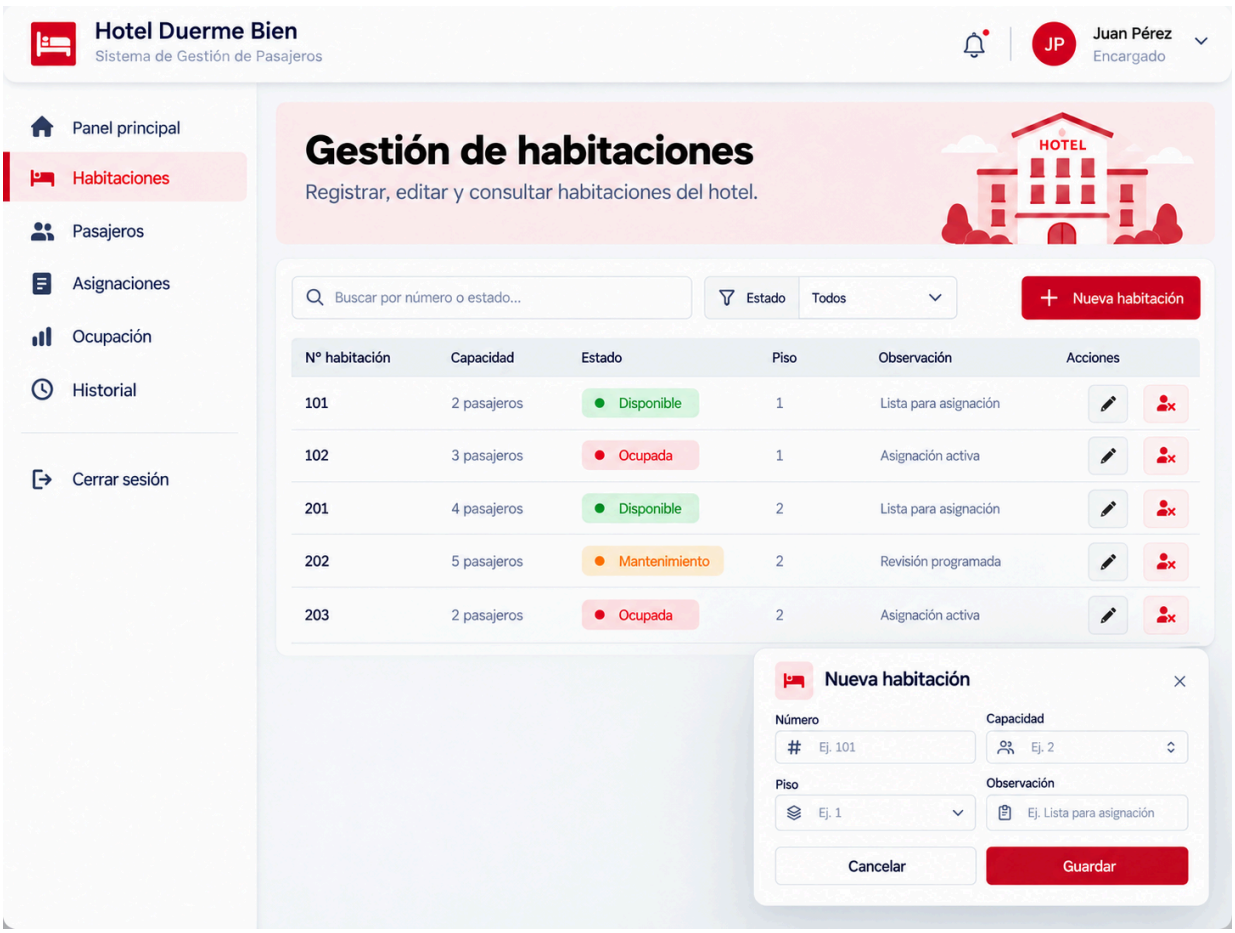


Vista Encargado:

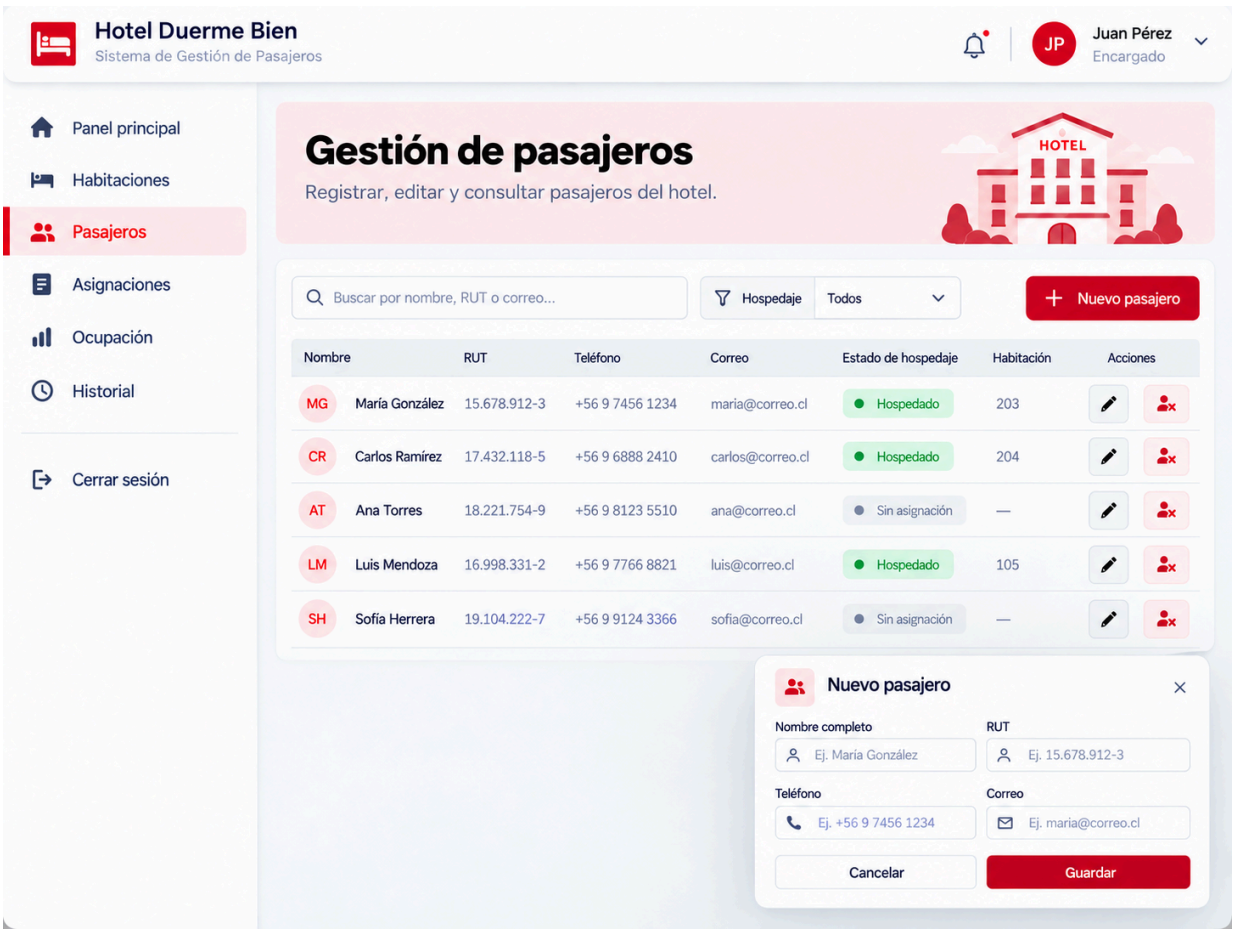



Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros
JP
Juan Pérez
Encargado
Panel principal
Habitaciones
Pasajeros
Asignaciones
Ocupación
Historial
Cerrar sesión
Panel principal del encargado
Resumen general de la operación del hotel en tiempo real.
HOTEL
8
Habitaciones disponibles
12
Habitaciones ocupadas
18
Pasajeros hospedados
12
Asignaciones activas
60%
Porcentaje de ocupación
Ocupación de habitaciones
Últimos 7 días
100%
75%
50%
25%
0%
45%
55%
60%
70%
65%
60%
75%
09 May
10 May
11 May
12 May
13 May
14 May
15 May
Estado de ocupación actual
60%
Ocupación
Habitaciones ocupadas 12
Habitaciones disponibles 8
Total de habitaciones 20
Últimos movimientos
Ver historial completo
Fecha y hora
Tipo
Pasajero
Habitación
Descripción
Usuario
15/05/2024 10:24
Ingreso
María González
101
Registro de ingreso
Juan Pérez
15/05/2024 09:15
Asignación
Carlos Ramírez
205
Asignación de habitación
Juan Pérez
14/05/2024 18:43
Salida
Ana Torres
302
Registro de salida
Juan Pérez
14/05/2024 16:20
Asignación
Luis Mendoza
104
Asignación de habitación
Juan Pérez
14/05/2024 11:12
Ingreso
Sofía Herrera
303
Registro de ingreso
Juan Pérez

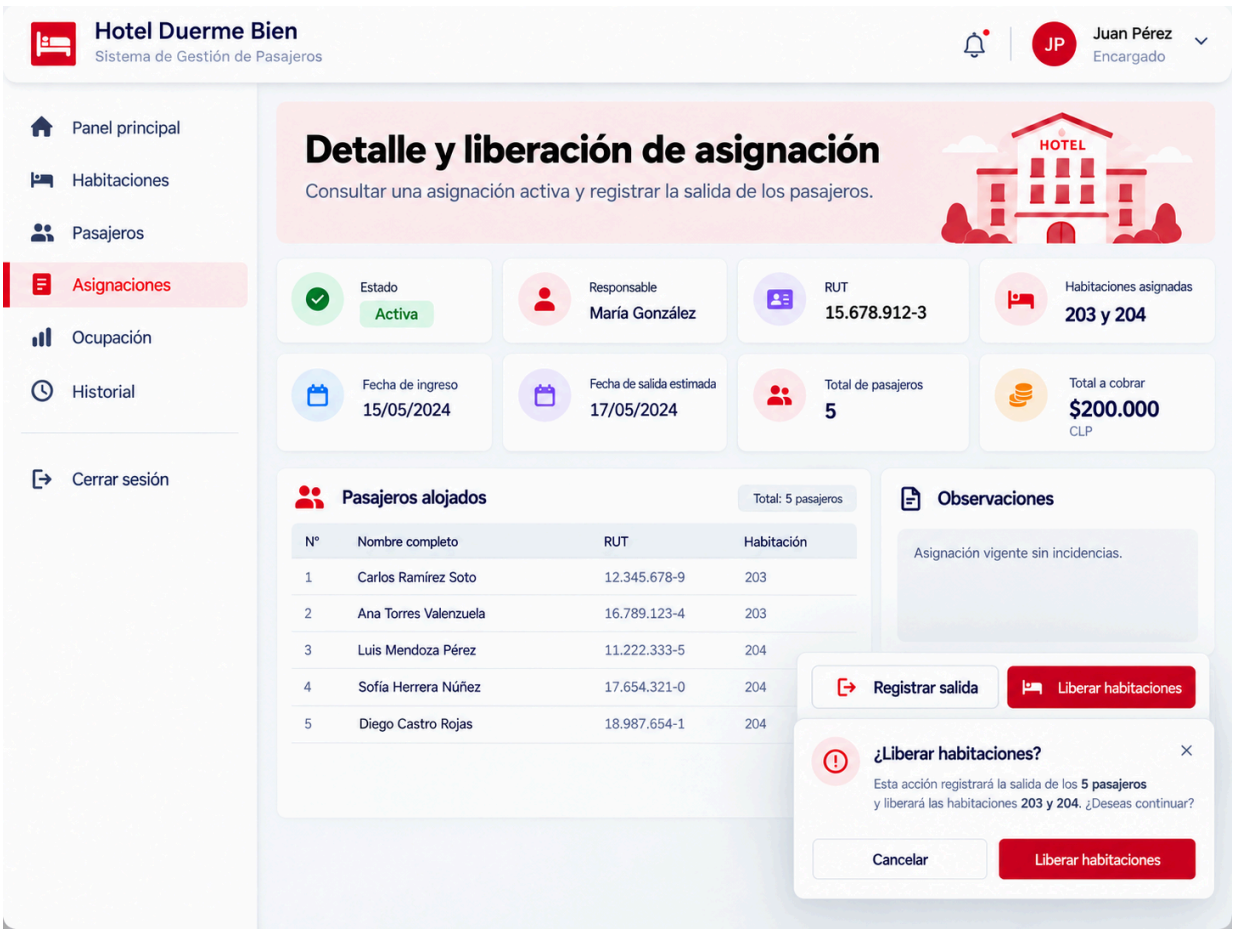



Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros
JP
Juan Pérez
Encargado
Panel principal
Habitaciones
Pasajeros
Asignaciones
Ocupación
Historial
Cerrar sesión
Gestión de habitaciones
Registrar, editar y consultar habitaciones del hotel.
HOTEL
Buscar por número o estado...
Estado
Todos
Nueva habitación
N° habitación
Capacidad
Estado
Piso
Observación
Acciones
101
2 pasajeros
Disponible
1
Lista para asignación
102
3 pasajeros
Ocupada
1
Asignación activa
201
4 pasajeros
Disponible
2
Lista para asignación
202
5 pasajeros
Mantenimiento
2
Revisión programada
203
2 pasajeros
Ocupada
2
Asignación activa
Nueva habitación
Número
Ej. 101
Capacidad
Ej. 2
Piso
Ej. 1
Observación
Ej. Lista para asignación
Cancelar
Guardar




Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros
JP
Juan Pérez
Encargado
Panel principal
Habitaciones
Pasajeros
Asignaciones
Ocupación
Historial
Cerrar sesión
Gestión de pasajeros
Registrar, editar y consultar pasajeros del hotel.
HOTEL
Buscar por nombre, RUT o correo...
Hospedaje
Todos
Nuevo pasajero
Nombre
RUT
Teléfono
Correo
Estado de hospedaje
Habitación
Acciones
MG
María González
15.678.912-3
+56 9 7456 1234
maria@correo.cl
Hospedado
203
CR
Carlos Ramírez
17.432.118-5
+56 9 6888 2410
carlos@correo.cl
Hospedado
204
AT
Ana Torres
18.221.754-9
+56 9 8123 5510
ana@correo.cl
Sin asignación
—
LM
Luis Mendoza
16.998.331-2
+56 9 7766 8821
luis@correo.cl
Hospedado
105
SH
Sofía Herrera
19.104.222-7
+56 9 9124 3366
sofia@correo.cl
Sin asignación
—
Nuevo pasajero
Nombre completo
Ej. María González
RUT
Ej. 15.678.912-3
Teléfono
Ej. +56 9 7456 1234
Correo
Ej. maria@correo.cl
Cancelar
Guardar




Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros
JP
Juan Pérez
Encargado
Panel principal
Habitaciones
Pasajeros
Asignaciones
Ocupación
Historial
Cerrar sesión
Detalle y liberación de asignación
Consultar una asignación activa y registrar la salida de los pasajeros.
HOTEL
Estado
Activa
Responsable
María González
RUT
15.678.912-3
Habitaciones asignadas
203 y 204
Fecha de ingreso
15/05/2024
Fecha de salida estimada
17/05/2024
Total de pasajeros
5
Total a cobrar
$200.000
CLP
Pasajeros alojados
Total: 5 pasajeros
N°
Nombre completo
RUT
Habitación
1
Carlos Ramírez Soto
12.345.678-9
203
2
Ana Torres Valenzuela
16.789.123-4
203
3
Luis Mendoza Pérez
11.222.333-5
204
4
Sofía Herrera Núñez
17.654.321-0
204
5
Diego Castro Rojas
18.987.654-1
204
Observaciones
Asignación vigente sin incidencias.
Registrar salida
Liberar habitaciones
¿Liberar habitaciones?
Esta acción registrará la salida de los 5 pasajeros y liberará las habitaciones 203 y 204. ¿Deseas continuar?
Cancelar
Liberar habitaciones



Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros

Juan Pérez
Encargado

- Panel principal
- Habitaciones
- Pasajeros
- Asignaciones
- Ocupación
- Historial
- Cerrar sesión

Asignación de habitaciones

Registrar asignaciones y alojar pasajeros en una o varias habitaciones.

Nueva asignación

Complete los datos de la asignación.

Responsable: María González
RUT: 12.345.678-9
Fecha de ingreso: 15/05/2024
Fecha de salida: 18/05/2024

Pasajeros incluidos — 5 pasajeros

MG	María González	12.345.678-9	Responsable
CR	Carlos Ramírez	15.987.654-3	
AT	Ana Torres	16.234.567-8	
LM	Luis Mendoza	17.345.678-1	
SH	Sofía Herrera	18.456.789-0	

+ Agregar pasajero

Habitaciones seleccionadas

Seleccione una o varias habitaciones disponibles.

+ Agregar habitación

- Habitación 203 — Capacidad para 3 pasajeros — Disponible
- Habitación 204 — Capacidad para 2 pasajeros — Disponible

Resumen de la asignación

Detalle de pasajeros, habitaciones y costos.

Total de pasajeros	5
Total de habitaciones	2
Costo por pasajero	$40.000
Total a cobrar	$200.000

Cancelar | Guardar asignación

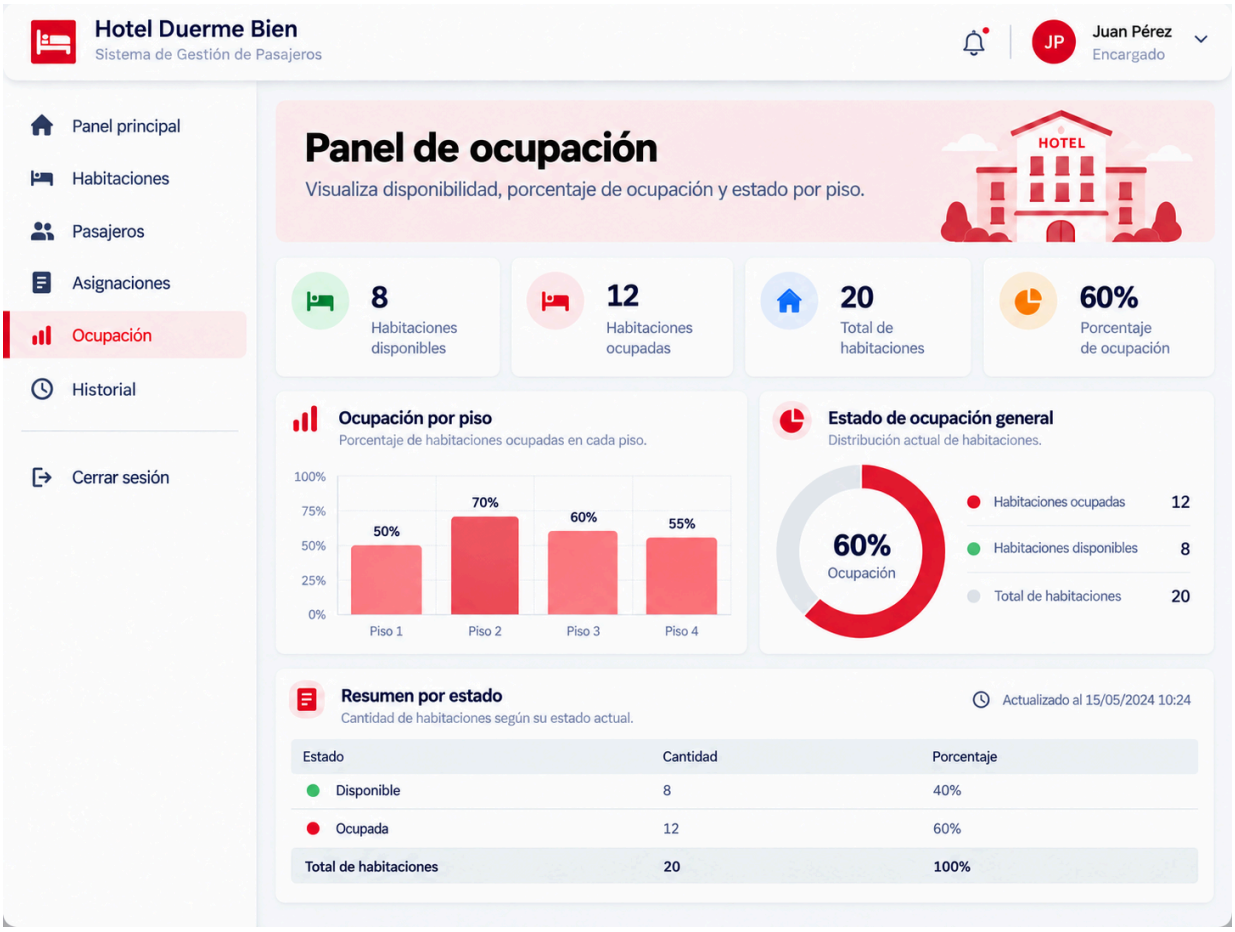
Asignaciones recientes

Últimas asignaciones registradas en el sistema.

Ver historial completo

Fecha y hora	Responsable	Pasajeros	Habitaciones	Fecha de ingreso	Fecha de salida	Total	Estado	Acciones
15/05/2024 10:24	María González	5	203, 204	15/05/2024	18/05/2024	$200.000	Activa	
14/05/2024 18:43	Carlos Ramírez	3	101	14/05/2024	16/05/2024	$120.000	Activa	
14/05/2024 09:12	Ana Torres	2	205	14/05/2024	15/05/2024	$80.000	Activa	





Historiales:



Hotel Duerme Bien
Sistema de Gestión de Pasajeros

JP Juan Pérez
Encargado

- Panel principal
- Habitaciones
- Pasajeros
- Asignaciones
- Ocupación
- Historial
- Cerrar sesión

Historial de pasajeros

Revisa el historial de hospedajes y movimientos de pasajeros.

HOTEL

Buscar por nombre, RUT o habitación...

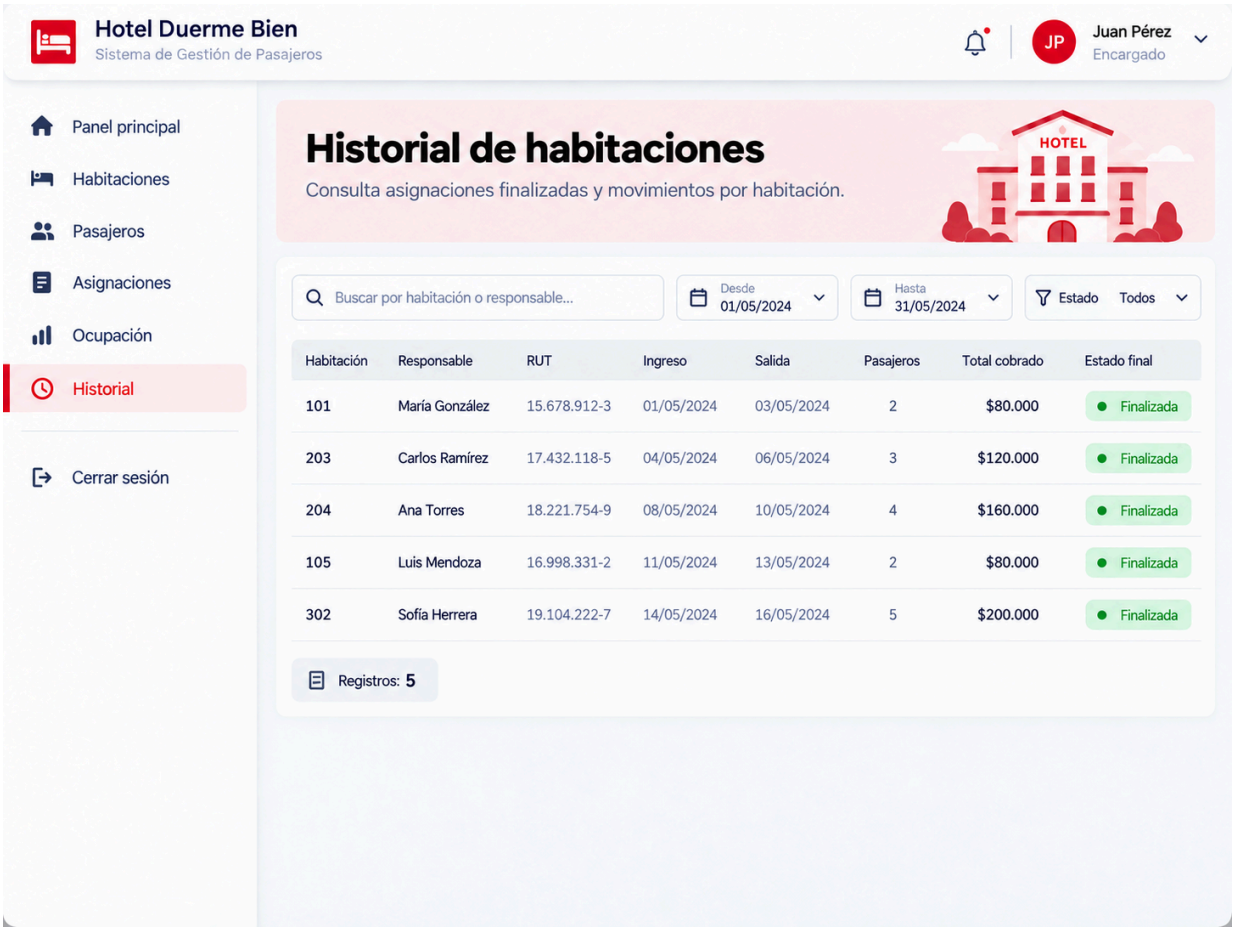
01/05/2024 — 16/05/2024

Estado: Todos

Pasajero	RUT	Habitación	Ingreso	Salida	Responsable	Estado	Monto
MG María González	15.678.912-3	101	01/05/2024	03/05/2024	María González	Hospedaje finalizado	$80.000
CR Carlos Ramírez	17.432.118-5	203	04/05/2024	06/05/2024	Carlos Ramírez	Hospedaje finalizado	$120.000
AT Ana Torres	18.221.754-9	204	08/05/2024	10/05/2024	Ana Torres	Hospedaje finalizado	$160.000
LM Luis Mendoza	16.998.331-2	105	11/05/2024	13/05/2024	Luis Mendoza	Hospedaje finalizado	$80.000
SH Sofía Herrera	19.104.222-7	302	14/05/2024	16/05/2024	Sofía Herrera	Hospedaje finalizado	$200.000

Registros: 5
Total de hospedajes en el período seleccionado.





4.8.2 Validación con usuarios finales

Los prototipos fueron revisados durante los avances del proyecto junto con Marcela Vera, Product Owner y representante de las necesidades del cliente. La validación se enfocó principalmente en comprobar que las interfaces fueran comprensibles, legibles y coherentes con los requerimientos definidos.

Durante la revisión se analizaron especialmente la claridad visual de las pantallas, la separación de funcionalidades según el perfil de usuario, la facilidad para identificar las acciones disponibles y la correspondencia entre los mockups y los requerimientos funcionales.

Como resultado de esta validación se identificó la necesidad de mejorar la presentación visual de los prototipos, desarrollar una representación gráfica del



roadmap y diferenciar explícitamente las interfaces correspondientes al Administrador y al Encargado de Hotel.

Las observaciones fueron incorporadas antes de iniciar la etapa de modelado UML, permitiendo utilizar los mockups actualizados como referencia para definir posteriormente los casos de uso, clases y diagramas de secuencia.

4.8.3 Retroalimentación y mejoras

La retroalimentación obtenida produjo modificaciones directas sobre los prototipos y la documentación del proyecto. El roadmap inicialmente desarrollado mediante texto fue reemplazado por una representación gráfica organizada en cuatro Sprints y dos semanas.

Asimismo, los mockups fueron rediseñados para mejorar su legibilidad, mantener una estructura visual uniforme y representar con mayor claridad las principales operaciones del sistema. Se incorporaron vistas diferenciadas para Administrador y Encargado de Hotel, evitando mezclar responsabilidades entre ambos perfiles.

También se ampliaron los prototipos operativos mediante interfaces para gestión de pasajeros, detalle y liberación de asignaciones e historiales de habitaciones y pasajeros. Finalmente, se revisó la correspondencia entre los prototipos y los requerimientos funcionales con el propósito de mantener trazabilidad antes de comenzar el diseño UML.

Estas modificaciones permiten que la segunda versión de los prototipos represente de forma más completa las necesidades definidas para el Hotel Duerme Bien y constituyen la base visual para los diagramas desarrollados en el capítulo siguiente.



5 Diseño con diagramas UML

El diseño mediante diagramas UML permite representar de manera estructurada el funcionamiento del Sistema de Gestión de Pasajeros del Hotel Duerme Bien. Estos modelos permiten visualizar la interacción entre los usuarios y el sistema, la estructura de las principales entidades del dominio y la secuencia de operaciones necesarias para ejecutar las funcionalidades definidas durante el levantamiento de requerimientos.

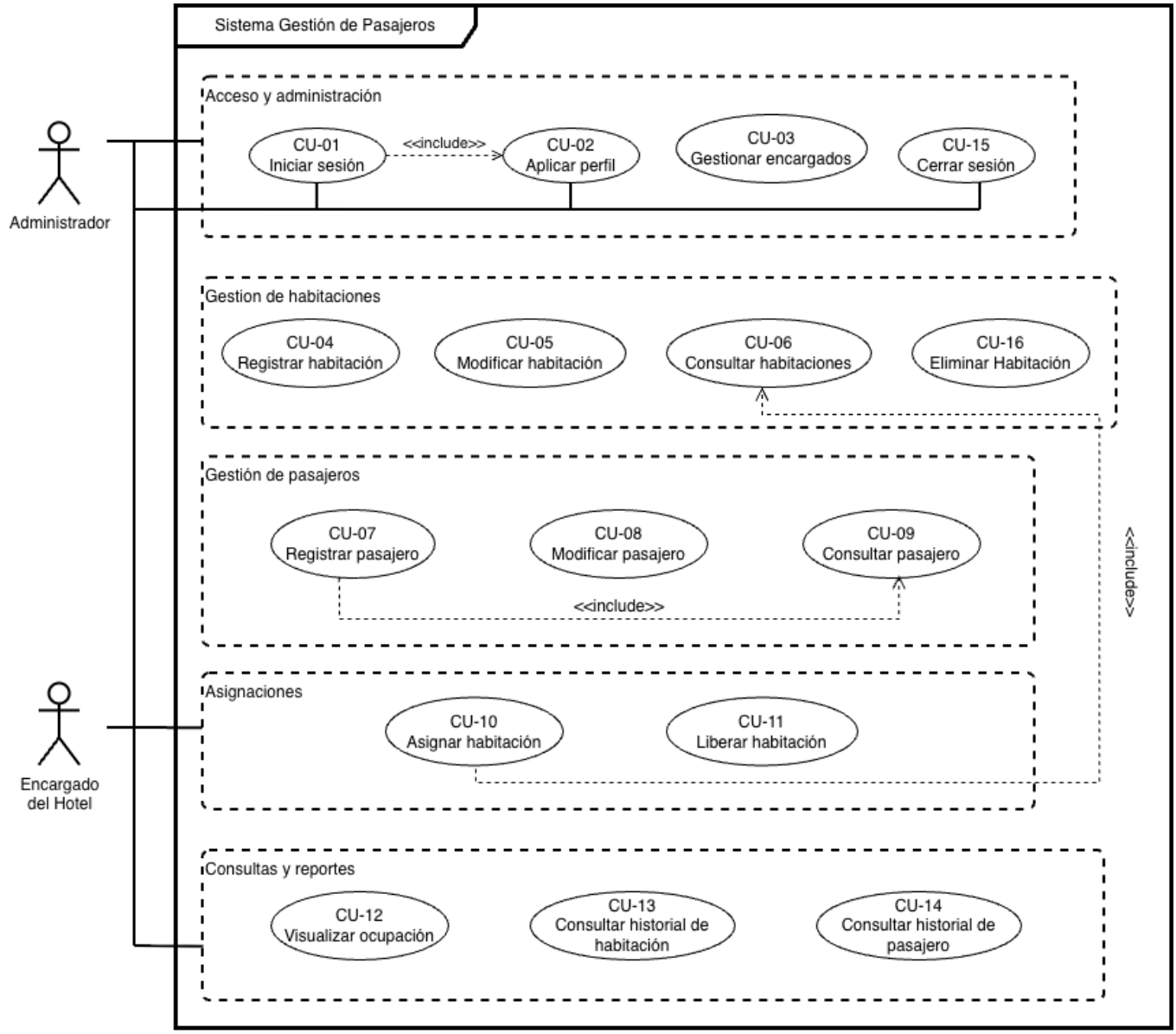
Los diagramas desarrollados en este capítulo se construyen a partir de los requerimientos funcionales, reglas de negocio, prototipos y matriz de trazabilidad definidos anteriormente, manteniendo consistencia entre las necesidades identificadas y el diseño técnico de la solución.

5.1 Diagrama de casos de uso

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades que el Sistema de Gestión de Pasajeros del Hotel Duerme Bien debe ofrecer a sus dos perfiles de usuario, así como las relaciones de dependencia entre dichas funcionalidades. Se construyó a partir de los requerimientos funcionales definidos en el punto 3.4 y de la matriz de trazabilidad del punto 3.9, por lo que cada caso de uso (CU-XX) corresponde directamente a uno o más requerimientos (RF-XX).

Para mantener el diagrama legible, cuando un actor participa en todos los casos de uso de un mismo grupo funcional, se dibuja una única línea de asociación hasta el grupo en lugar de una línea por cada óvalo; esta convención se indica en la leyenda del diagrama.





El diagrama agrupa los 16 casos de uso en cinco módulos (Acceso y administración, Gestión de habitaciones, Gestión de pasajeros, Asignaciones, Consultas y reportes) y muestra tres relaciones «include» representativas: CU-01 incluye a CU-02 (aplicar el perfil es parte del inicio de sesión), CU-07 incluye a CU-09 (antes de registrar un pasajero se verifica si su documento ya existe, RN-06) y CU-10 incluye a CU-06 (para asignar una habitación primero se consulta cuáles están vacantes).

5.1.1 Actores principales y secundarios



Actor	Tipo	Descripción
Encargado de Hotel	Principal	Usuario operativo del sistema. Ejecuta la mayoría de los casos de uso: gestión de habitaciones, pasajeros, asignaciones, ocupación e historial.
Administrador	Principal	Gestiona el acceso al sistema: crea, modifica, activa y desactiva las cuentas de Encargado. No participa en la operación diaria (RN-08).

No se identifican actores secundarios externos. Los pasajeros del hotel son un stakeholder relevante (punto 3.2), pero no interactúan directamente con el sistema —su información es ingresada y gestionada por el Encargado—, por lo que no se representan como actor en el diagrama, sino como datos gestionados por CU-07, CU-08 y CU-09.

Ambos actores comparten tres casos de uso (CU-01 Iniciar sesión, CU-02 Aplicar perfil de usuario, CU-15 Cerrar sesión), ya que la autenticación y el cierre de sesión son comunes a cualquier perfil (RF-01, RF-02, RF-20).

5.1.2 Casos de uso y relaciones UML

CU-01	Iniciar sesión	Administrador / Encargado	RF-01	«include» CU-02
CU-02	Aplicar perfil de usuario	Administrador / Encargado	RF-02	incluido por CU-01
CU-03	Gestionar encargados	Administrador	RF-03, RF-04	—
CU-04	Registrar habitación	Encargado	RF-05	—
CU-05	Modificar habitación	Encargado	RF-06	—
CU-06	Consultar habitaciones	Encargado	RF-07	incluido por CU-10
CU-07	Registrar pasajero	Encargado	RF-08	«include» CU-09



CU-01	Iniciar sesión	Administrador / Encargado	RF-01	«include» CU-02
CU-02	Aplicar perfil de usuario	Administrador / Encargado	RF-02	incluido por CU-01
CU-08	Modificar pasajero	Encargado	RF-09	—
CU-09	Consultar pasajero	Encargado	RF-10	incluido por CU-07 y CU-10
CU-10	Asignar habitación	Encargado	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-21, RF-22	«include» CU-06 y CU-09
CU-11	Liberar habitación	Encargado	RF-16	—
CU-12	Visualizar ocupación	Encargado	RF-17, RF-25	—
CU-13	Consultar historial de habitación	Encargado	RF-18	—
CU-14	Consultar historial de pasajero	Encargado	RF-19	—
CU-15	Cerrar sesión	Administrador / Encargado	RF-20	—
CU-16	Eliminar habitación	Encargado	RF-23, RF-24	—



Puntos de extensión dentro de casos de uso existentes

Para no multiplicar los óvalos del diagrama, tres comportamientos condicionales se documentan como extensiones textuales del caso de uso base, en vez de como casos de uso independientes:

CU-10 Asignar habitación: si el grupo supera la capacidad de una sola habitación, se habilita la distribución en varias habitaciones (RF-21, RN-16); toda asignación con uno o más pasajeros exige identificar un pasajero responsable (RF-22, RN-17).

CU-16 Eliminar habitación: se bloquea si la habitación tiene una asignación activa (RF-23, RN-14); al eliminarse una habitación vacante, su historial se conserva (RF-24, RN-15).

CU-12 Visualizar ocupación: incluye el listado de pasajeros actualmente hospedados con su habitación y su pasajero responsable (RF-25).

5.1.3 Precondiciones y postcondiciones

CU	Precondiciones	Postcondiciones
CU-01	El usuario posee una cuenta activa; no hay sesión iniciada.	Éxito: sesión iniciada y perfil aplicado (CU-02). Fallo: sesión no iniciada; mensaje de error genérico, sin indicar cuál dato falló.
CU-02	El usuario se autenticó correctamente (CU-01).	El menú y las funcionalidades visibles corresponden únicamente al perfil autenticado (RN-07, RN-08).
CU-03	El usuario autenticado tiene perfil Administrador.	Se crea, modifica, activa o desactiva una cuenta de Encargado; el afectado puede/no puede iniciar sesión según su nuevo estado.
CU-04	Perfil Encargado autenticado; se cuenta con número, capacidad y orientación.	Éxito: habitación creada en estado "vacante" (RN-10). Fallo: se rechaza si el número ya existe (RN-05).
CU-05	La habitación existe.	Datos actualizados; se conserva el historial de asignaciones previas.
CU-06	Usuario autenticado.	Se muestra el listado, filtrable por estado y capacidad; no se modifican datos.



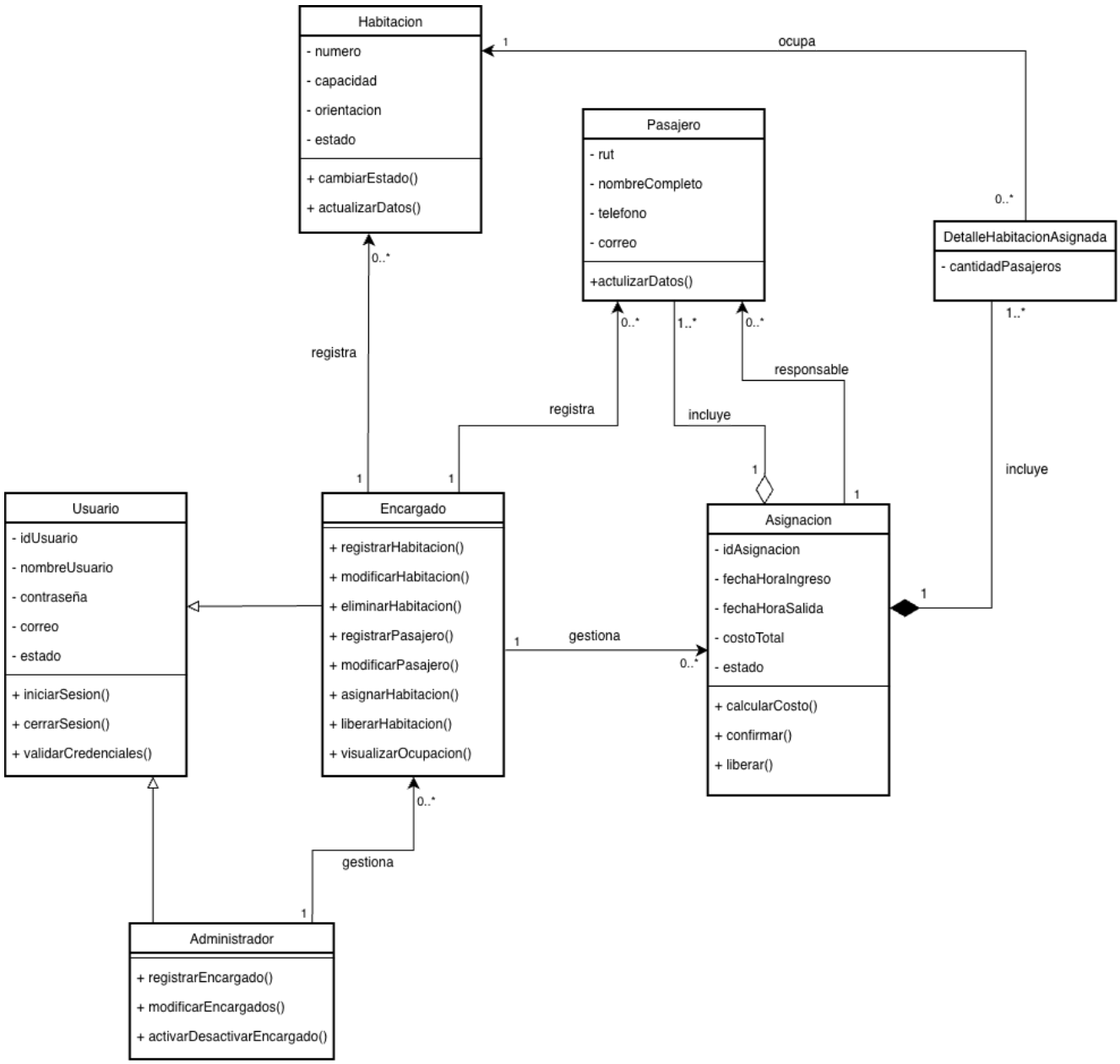
CU-07	Perfil Encargado autenticado; incluye CU-09 para verificar si el documento ya existe.	El pasajero queda registrado, o se reutiliza el registro existente si el documento ya estaba en el sistema (RN-06).
CU-08	El pasajero existe.	Datos actualizados sin alterar su historial de estadías.
CU-09	Usuario autenticado.	Se muestran los pasajeros que coinciden con el criterio de búsqueda.
CU-10	Existe al menos una habitación vacante (CU-06); los pasajeros están previamente registrados (CU-09, RN-04).	Éxito: habitación "ocupada" (RN-03), costo calculado automáticamente (RN-01), fecha/hora registrada por el sistema (RN-09). Fallo: se rechaza si la cantidad de pasajeros no coincide exactamente con la capacidad (RN-02).
CU-11	La habitación está "ocupada" con una asignación activa.	La habitación vuelve a "vacante" (RN-11); la asignación se cierra conservando su registro (RN-12).
CU-12	Perfil Encargado autenticado.	Se muestra el total de habitaciones ocupadas/vacantes y los pasajeros hospedados con su responsable (RF-25).
CU-13	La habitación existe (activa o eliminada, RN-15).	Se listan sus asignaciones con fechas, pasajeros y costos.
CU-14	El pasajero existe.	Se listan sus estadías anteriores.
CU-15	Existe una sesión activa.	La sesión se invalida; el usuario retorna al login.
CU-16	La habitación no tiene pasajeros hospedados ni asignación activa (RN-14).	Éxito: se elimina, conservando su historial (RN-15). Fallo: se rechaza si está ocupada (RF-23).

5.2 Diagrama de clases

El diagrama de clases representa la estructura estática del Sistema de Gestión de Pasajeros del Hotel Duerme Bien: las entidades del dominio, sus atributos, sus operaciones y las relaciones que las vinculan. Se construyó a partir de los requerimientos funcionales (punto 3.4), las reglas de negocio (punto 3.6) y los prototipos (punto 4.8), de modo que cada clase y cada relación tenga respaldo directo en una necesidad ya levantada.

Se optó por representar a Administrador y Encargado como especializaciones de una clase abstracta Usuario, ya que ambos comparten el comportamiento de autenticación (RF-01, RF-02, RF-20) pero tienen conjuntos de operaciones mutuamente excluyentes (RN-07, RN-08). Para modelar que una asignación puede involucrar varias habitaciones (RF-21, RN-16), se

incorporó la clase asociativa DetalleHabitacionAsignada, evitando forzar una relación directa uno a uno entre Asignación y Habitación.





5.2.1 Clases atributos y métodos

Clase	Atributos	Métodos	Requerimiento asociado
Usuario (abstracta)	idUsuario, nombreUsuario, contraseñaHash, correo, estado	iniciarSesion(), cerrarSesion(), validarCredenciales()	RF-01, RF-02, RF-20, RNF-03
Administrador (hereda de Usuario)	—	registrarEncargado(), modificarEncargado(), activarDesactivarEncargado()	RF-03, RF-04
Encargado (hereda de Usuario)	—	registrarHabitacion(), modificarHabitacion(), eliminarHabitacion(), registrarPasajero(), modificarPasajero(), asignarHabitacion(), liberarHabitacion(), visualizarOcupacion()	RF-05 a RF-19, RF-21 a RF-25
Habitación	número, capacidad, orientacion, estado	cambiarEstado(), actualizarDatos()	RF-05, RF-06, RF-07, RF-15, RF-23, RF-24
Pasajero	rut, nombreCompleto, teléfono, correo	actualizarDatos()	RF-08, RF-09, RF-10
Asignación	idAsignacion, fechaHoraIngreso, fechaHoraSalida, costoTotal, estado	calcularCosto(), confirmar(), liberar()	RF-11 a RF-16
DetalleHabitacionAsignada (clase asociativa)	cantidadPasajeros	—	RF-12, RF-21

La clase DetalleHabitacionAsignada no expone comportamiento propio: su único rol es registrar, por cada habitación incluida en una asignación, la cantidad de pasajeros que se le



asignaron, para poder validar RN-02 (coincidencia exacta con la capacidad) de forma independiente en cada habitación cuando el grupo ocupa más de una (RN-16).

5.2.2 Relaciones y cardinalidades

Relación	Tipo	Cardinalidad	Descripción	Regla asociada
Usuario — Administrador	Generalización	—	Administrador es una especialización de Usuario	RN-07
Usuario — Encargado	Generalización	—	Encargado es una especialización de Usuario	RN-08
Administrador — Encargado	Asociación	1 a 0..*	Un Administrador gestiona (crea, modifica, activa o desactiva) cero o varios Encargados	RN-07
Encargado — Habitación	Asociación	1 a 0..*	Un Encargado registra y administra cero o varias habitaciones	RF-05
Encargado — Pasajero	Asociación	1 a 0..*	Un Encargado registra y administra cero o varios pasajeros	RF-08
Encargado — Asignación	Asociación	1 a 0..*	Un Encargado crea y gestiona cero o varias asignaciones	RF-11
Asignación — DetalleHabitacionAsignada	Composición	1 a 1..*	Una asignación se compone de uno o varios detalles, uno por cada habitación incluida; el detalle no existe sin la asignación	RN-16
DetalleHabitacionAsignada — Habitación	Asociación	0..* a 1	Cada detalle referencia exactamente una habitación; una habitación puede aparecer en varios	RN-02, RN-14, RN-15



			detalles a lo largo del tiempo (historial)	
Asignacion — Pasajero	Agregación	1 a 1..*	Una asignación incluye a uno o varios pasajeros previamente registrados	RN-04
Asignación — Pasajero (responsable)	Asociación	0..* a 1	Cada asignación identifica exactamente a un pasajero responsable, que también forma parte del grupo alojado	RN-17
DetalleHabitaciónAsignada — Pasajero	Asociación	1..* a 0..*	Cada detalle de la habitación reconoce a los pasajeros que están alojados en ella.	RF-25



La composición entre Asignación y DetalleHabitacionAsignada refleja RN-12: al no poder eliminar el historial de asignaciones, sus detalles quedan igualmente protegidos. La cardinalidad 0..* entre DetalleHabitacionAsignada y Habitación permite que una misma habitación conserve múltiples registros históricos aun cuando sea eliminada estando vacante (RN-15), sin que eso implique conservar la habitación como entidad activa.

5.3 Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia representan la interacción temporal entre los actores y los objetos del sistema para ejecutar una funcionalidad concreta, mostrando el orden en que se envían los mensajes entre ellos. Se construyen a partir del diagrama de clases (punto 5.2) y del diagrama de casos de uso (punto 5.1), de modo que cada mensaje del diagrama corresponda a un método ya definido en alguna clase del sistema.

Para este informe se selecciona **CU-10 Asignar habitación** como caso de uso a modelar, ya que concentra la mayor cantidad de requerimientos funcionales (RF-11 a RF-15, RF-21, RF-22) y de reglas de negocio (RN-01 a RN-04, RN-09, RN-16, RN-17), y por lo tanto es el que mejor evidencia la colaboración entre las clases Encargado, Habitacion, Pasajero y Asignacion.

5.3.1 Flujo principal

El diagrama muestra el flujo exitoso de una asignación de habitación. El Encargado consulta primero las habitaciones vacantes (RF-07) y los pasajeros ya registrados (RF-10), y luego solicita la creación de la asignación indicando los pasajeros, las habitaciones seleccionadas y el pasajero responsable (RF-11, RF-22).

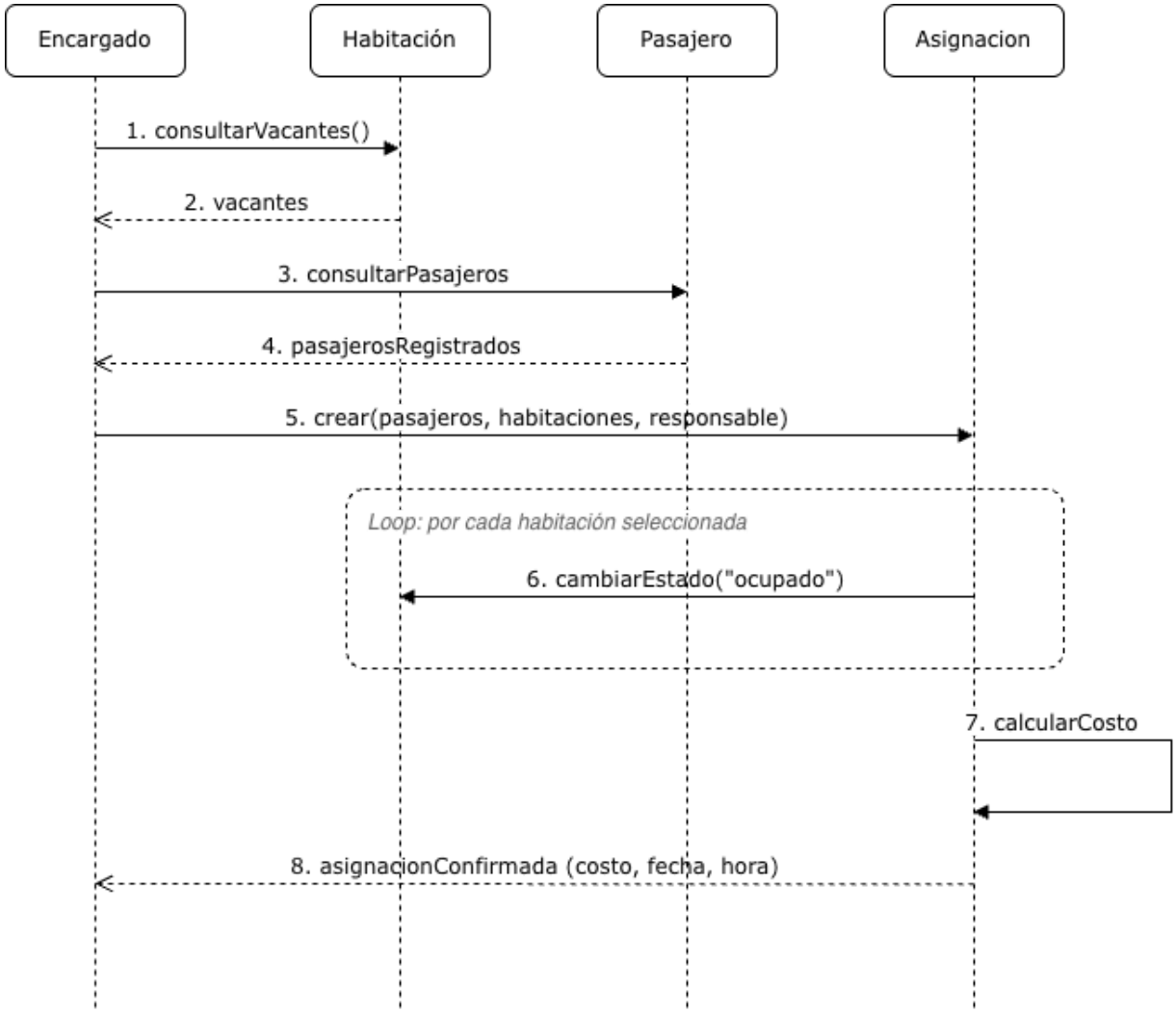
Dentro de un bloque loop, la asignación cambia a estado "ocupada" cada habitación incluida en la operación (RF-15, RN-03); esta iteración es la representación del requerimiento RF-21 y de la regla RN-16, que permiten distribuir un mismo grupo en varias habitaciones siempre que la cantidad de pasajeros coincida exactamente con la capacidad de cada una (RN-02).

A continuación, la propia Asignacion calcula el costo total mediante un mensaje reflexivo (RF-13, RN-01: $40.000 × cantidad de pasajeros), sin que este valor sea ingresado manualmente por el usuario. La fecha y hora de la operación se toman automáticamente del sistema en el mismo momento de la creación (RF-14, RN-09), por lo que no se representan como un mensaje adicional sino como parte del estado inicial de la instancia de Asignacion.

Finalmente, el sistema retorna al Encargado la confirmación de la asignación con el costo total y el registro de fecha y hora, cerrando el flujo principal. Este camino corresponde exclusivamente al caso en que la cantidad de pasajeros coincide con la capacidad de cada



habitación seleccionada; los casos en que dicha validación falla, junto con las demás condiciones de error, se documentan en el punto 5.3.2.



5.3.2 Condiciones bucles y casos de error

Además del flujo principal descrito en el punto 5.3.1, el diagrama de secuencia de CU-10 Asignar habitación contempla condiciones alternativas y de error que deben representarse mediante fragmentos combinados de UML (loop, alt y opt), de modo que el modelo refleje no solo el camino exitoso, sino también las validaciones que impone cada regla de negocio.

El fragmento loop, ya introducido en el flujo principal, se mantiene como marco general: dentro de él se evalúa, para cada habitación seleccionada, si la cantidad de pasajeros



asignada coincide exactamente con su capacidad. Cuando esta condición no se cumple, se activa un fragmento alt que interrumpe la creación de la asignación; el sistema no confirma un resultado parcial, sino que rechaza la operación completa, evitando que un grupo quede alojado solo parcialmente en las habitaciones seleccionadas.

De manera similar, antes de iniciar la creación de la asignación se valida que todas las habitaciones seleccionadas se encuentren en estado "vacante" y que todos los pasajeros indicados existan previamente en el sistema. Ambas condiciones se modelan como fragmentos alt independientes, ya que corresponden a validaciones previas a la ejecución del caso de uso y no a un resultado parcial de la iteración. Finalmente, un fragmento opt controla que exista un pasajero responsable asociado al grupo antes de permitir la confirmación, ya que esta condición puede evaluarse una sola vez por asignación y no depende de cada habitación en particular.

La siguiente tabla resume los fragmentos incorporados, la condición (guard) que activa cada uno, el comportamiento que representan y su respaldo en los requerimientos y reglas de negocio definidos en los capítulos 3 y 4.

Fragmento	Condición (guard)	Comportamiento representado	Regla / Requerimiento
loop	Por cada habitación seleccionada	La Asignación cambia el estado de cada habitación incluida a "ocupada", permitiendo distribuir un mismo grupo en varias habitaciones.	RF-21, RN-16
alt / opt [capacidad incorrecta]	La cantidad de pasajeros asignados a una habitación no coincide exactamente con su capacidad	Habitacion retorna un rechazo a Asignacion; la operación se aborta para todas las habitaciones del grupo y Encargado recibe un mensaje de error indicando la habitación y la diferencia detectada. No se crea ninguna instancia de	RN-02, RF-12, MC-04



		Asignacion ni de DetalleHabitacionAsignada.	
alt [habitación no vacante]	Alguna de las habitaciones seleccionadas no se encuentra en estado "vacante"	El sistema rechaza la selección antes de solicitar los datos de la asignación y actualiza el listado de habitaciones disponibles (CU-06), evitando una doble ocupación.	RN-03, RF-11
alt [pasajero no registrado]	Alguno de los pasajeros indicados no existe en el sistema	El pasajero informa que el RUT no se encuentra registrado; el sistema interrumpe la creación de la asignación y remite al Encargado al flujo de registro de pasajero (CU-07) antes de reintentar.	RN-04, RF-08
opt [sin responsable]	No se ha identificado un pasajero responsable dentro del grupo	El sistema no permite confirmar la asignación y solicita al Encargado seleccionar un responsable entre los pasajeros incluidos.	RN-17, RF-22



En todos los casos de error, el mensaje devuelto al Encargado es específico a la condición incumplida, evitando mensajes genéricos que dificulten la corrección de los datos ingresados (RNF-08). Ninguna de estas condiciones deja al sistema en un estado intermedio: mientras no se cumplan todas las validaciones, no se crean instancias de Asignación ni de DetalleHabitacionAsignada, y el estado de las habitaciones involucradas permanece sin cambios.

Conclusión

A lo largo de este proyecto pudimos desarrollar la planificación y el diseño de una solución para el Hotel Duerme Bien, enfocándonos principalmente en mejorar la forma en que se gestionan actualmente las habitaciones, los pasajeros y las asignaciones. A partir del análisis del caso, fue posible identificar las principales necesidades del hotel y transformar esas necesidades en requerimientos funcionales, reglas de negocio y restricciones que sirvieran como base para todo el desarrollo posterior del informe.

La utilización de Scrum adaptado a un equipo de dos integrantes nos permitió organizar el trabajo en etapas más pequeñas y avanzar de manera progresiva durante las dos semanas disponibles. Esto también facilitó incorporar las observaciones realizadas durante las revisiones, especialmente en aspectos como el roadmap, los mockups y la diferenciación entre las funciones del Administrador y del Encargado de Hotel. De esta manera, el proyecto fue evolucionando a medida que se detectaban aspectos que podrían ser mejorados.

Otro aspecto importante fue mantener una relación entre los requerimientos, las reglas de negocio, los prototipos y los diagramas UML. Esto permitió que las decisiones de diseño no se realizaran de manera aislada, sino que estuvieran relacionadas con necesidades previamente identificadas. Además, la incorporación de criterios de seguridad, calidad y trazabilidad mediante OWASP y las normas ISO permitió considerar aspectos que van más allá de las funcionalidades visibles del sistema y que serían importantes en una futura implementación.

Los mockups y diagramas UML también fueron importantes para poder visualizar de una forma más concreta cómo funcionaría el sistema antes de comenzar su desarrollo. Las interfaces permitieron representar las principales operaciones de cada perfil, mientras que los diagramas ayudaron a organizar las funcionalidades, las entidades principales y la interacción entre los distintos elementos de la solución.

Finalmente, consideramos que el trabajo realizado permite contar con una base clara y organizada para una futura etapa de construcción del sistema. Si bien esta entrega se



encuentra centrada en la planificación y el diseño y no incluye la implementación en producción, nos permitió comprender la importancia de levantar correctamente los requerimientos, mantener coherencia entre las distintas etapas y validar las decisiones antes de comenzar a programar. Como resultado, se obtiene una propuesta que busca responder a las necesidades planteadas por el Hotel Duerme Bien y que podría continuar desarrollándose en etapas posteriores.